PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — MEMÓRIAS DE CÁLCULO

MEMORIAL DE CÁLCULO CONSOLIDADO

Condutores e proteção dos circuitos, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos, quadros de carga e demanda, diagramas unifilares e multifilares, proteção contra surtos (dps), cálculo luminotécnico, demanda do padrão de entrada, carga térmica de climatização, aterramento, spda — análise de risco e projeto e lista de materiais

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

SUMÁRIO

Parte	Memória de cálculo	Referência normativa	Conteúdo
A	Condutores e proteção dos circuitos	ABNT NBR 5410:2004	14 circuitos
B	Eletrodutos	ABNT NBR 5410:2004 — 6.2.11	6 trecho(s)
C	Eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos	ABNT NBR 5410:2004 · NBR IEC 61537	1 trecho(s)
D	Quadros de carga e demanda	ABNT NBR 5410:2004	2 quadro(s)
E	Diagramas unifilares e multifilares	ABNT NBR 5410:2004 · IEC 60617	2 quadro(s) · unifilar e multifilar
F	Proteção contra surtos (DPS)	ABNT NBR 5410:2004 · NBR 5419-4:2026	QM: classe I+II · QD-1: classe II
G	Cálculo luminotécnico	ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 · NBR 5101 / EN 12464-2	4 ambiente(s) interno(s) · 1 área(s) externa(s)
H	Demanda do padrão de entrada	Energisa NDU 001 v7.0 / NDU 003 v8.1	1 UC · Unidade consumidora individual (NDU 001)
I	Carga térmica de climatização	ABNT NBR 16401-1:2024 · 16401-2:2024 · 16401-3:2008	3 ambiente(s)
J	Aterramento	ABNT NBR 5410 · método simplificado de hastes	1 sistema(s)
K	SPDA — análise de risco e projeto	ABNT NBR 5419:2026	NP III · R1 0,09 × 10^{-5} · 4 descidas
L	Lista de materiais	Cadastro de materiais e normas de fabricação	90 itens

Cada parte reúne a memória de cálculo completa da respectiva disciplina, com numeração própria precedida da letra da parte. As partes também podem ser emitidas separadamente.

PARTE A

CONDUTORES E PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS

ABNT NBR 5410:2004

A.1. OBJETIVO

Este documento apresenta a memória de cálculo do dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e choques elétricos dos 14 circuitos de baixa tensão da obra acima identificada, segundo os critérios da ABNT NBR 5410:2004 (versão corrigida 2008). Conforme 6.2.6.1.2, a seção adotada para cada circuito é a maior entre as exigidas pelos critérios de seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, sobrecarga, curto-circuito e proteção contra choques elétricos.

A.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR NM 61008 / NBR NM 61009 — Interruptores e disjuntores a corrente diferencial-residual.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (resistência elétrica).
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

A.3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V — 60 Hz
Fornecimento	Trifásico
Esquema de aterramento	TN-S (neutro e proteção separados)
Tipo de edificação	Residencial (local de habitação)
Origem da instalação	ponto de entrega em tensão secundária de distribuição
Limites de queda de tensão	5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores
Temperatura de referência	30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito
Condutores	Cobre; encordoamento classe 5 (flexível)
Corrente nominal mínima dos disjuntores	10 A (critério de projeto)
Capacidade de interrupção	6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2)

Parâmetro	Valor adotado
Verificação ao curto-circuito	disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção
Condutores em paralelo	automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor

Premissas:

- As potências dos circuitos são as informadas pelo projetista a partir da previsão de cargas (NBR 5410, 9.5.2, quando aplicável).
- Capacidades de condução de corrente das Tabelas 36 a 39 e fatores de correção das Tabelas 40 a 45; quatro condutores carregados: fator 0,86 sobre a coluna de três.
- Resistência em corrente alternada calculada na temperatura máxima de serviço contínuo (70 °C para PVC e LSHF/A; 90 °C para EPR/HEPR e XLPE — Tabela 35), a partir da resistência a 20 °C da ABNT NBR NM 280, com os efeitos pelicular e de proximidade (IEC 60287).
- Reatância indutiva calculada pela distância média geométrica entre condutores (GMD) e pelo diâmetro do condutor, para a disposição de cada maneira de instalar.
- Em eletrodutos de aço (ferromagnéticos), a queda de tensão é multiplicada por 1,00 a 1,18 conforme a seção e o fator de potência; todos os condutores do circuito ficam no mesmo eletroduto.
- Linhas enterradas: tabelas para 0,7 m de profundidade e 2,5 K·m/W; abaixo de 0,7 m, redução de 1 % a cada 10 cm, até 2 m.
- Fatores de temperatura aplicados pela linha da Tabela 40 imediatamente superior à temperatura informada, a favor da segurança.
- Diâmetros externos de condutores e internos de eletrodutos: valores típicos de catálogo, a confirmar com o fabricante especificado.

A.4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

A.4.1 Corrente de projeto (IB)

F+N: $I_B = S / U_0$ F+F: $I_B = S / U$
F+F+N: $I_B = S / (2 \times U_0)$ F+F+F e F+F+F+N: $I_B = S / (\sqrt{3} \times U)$
Motores: $S = P_{eixo} / (\eta \times \cos\varphi)$; $I_B = I_{n,motor} \times FS$ (fator de serviço)

A.4.2 Capacidade de condução e proteção contra sobrecargas (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_z = n \times I_c \times FCT \times FCA \times FCR \times FCP$
$I_B \le I_n \le I_z$ e $I_2 \le 1{,}45 \times I_z$

Ic é a capacidade de condução tabelada (Tabelas 36 a 39) para o método de referência e o número de condutores carregados (Tabela 46); n é o número de condutores por fase; FCT, FCA, FCR e FCP são os fatores de temperatura (Tabela 40), de agrupamento (Tabelas 42 a 45), de resistividade térmica do solo (Tabela 41) e de profundidade. Para disjuntores NBR NM 60898, $I_2 = 1{,}45 \times I_n$; para NBR IEC 60947-2, $I_2 = 1{,}30 \times I_n$; para fusíveis gG, $I_2 = 1{,}6 \times I_n$ ($I_n \ge 16$ A).

A.4.3 Queda de tensão (6.2.7)

$\Delta V\% = k \times I_B \times L \times (R \times \cos\varphi + X_L \times \operatorname{sen}\varphi) / (n \times V) \times 100$
$R = R' \times (1 + y_s + y_p)$; $R' = R_{20} \times [1 + \alpha \times (\theta - 20)]$ ($\alpha = 0{,}00393$ cobre; 0,00403 alumínio)
$X_L = 2\pi \times f \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times GMD / d_c)] \times 10^{-3}$ (Ω/km; L em km)
$k = 2$ (F+N, F+F) · $\sqrt{3}$ (F+F+F, F+F+F+N) · 1,5 (F+F+N, carga equilibrada; V = U0)

A queda de tensão acumulada (quadros a montante + circuito) não deve exceder 5,0 %, e a dos circuitos terminais não deve exceder 4 %.

A.4.4 Curto-circuito (5.3.5)

$I^2t \leq k^2 \times S^2 \quad \rightarrow \quad S \geq \sqrt{(I^2t)} / k$
k (cobre) = 115 PVC/LSHF-A · 103 PVC > 300 mm² · 143 EPR/XLPE
k (alumínio) = 76 PVC/LSHF-A · 68 PVC > 300 mm² · 94 EPR/XLPE

A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação. Para tempos de atuação inferiores a 0,1 s, a energia I^2t é a deixada passar pelo dispositivo. O condutor de proteção é verificado pela mesma expressão (6.4.3.1.2).

A.4.5 Seccionamento automático — proteção contra choques (5.1.2.2.4)

$Lmax = 0,8 \times U0 \times n \times Sf / [\rho \times (1 + m) \times Ia]$
$\rho = 0,0225\ \Omega \cdot mm^2/m$ (cobre) · $0,036\ \Omega \cdot mm^2/m$ (alumínio) $\quad m = Sf / SPE$
Ia = corrente de disparo magnético (curva B: 5 In; C: 10 In; D: 20 In)

Método convencional para o esquema TN: o comprimento do circuito não deve exceder Lmax, o que garante a atuação instantânea do disparador. Circuitos protegidos por dispositivo DR têm o seccionamento assegurado por ele. No esquema TT, RA × IΔn ≤ 50 V.

A.4.6 Seção mínima, neutro e condutor de proteção

Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47): cobre 1,5 mm² em iluminação, 2,5 mm² em força e 0,5 mm² em sinalização e controle; alumínio 16 mm² (50 mm² em instalações comerciais). Neutro (6.2.6.2): igual à fase em circuitos monofásicos e bifásicos; redução pela Tabela 48 apenas em circuitos trifásicos equilibrados, com 3ª harmônica até 15 %. Condutor de proteção (Tabela 58): SPE = S até 16 mm²; 16 mm² de 16 a 35 mm²; S/2 acima de 35 mm².

A.4.7 Dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Proteção complementar por DR de alta sensibilidade (IΔn ≤ 30 mA) nos circuitos que atendem locais com banheira ou chuveiro, tomadas em áreas externas, tomadas internas que possam alimentar equipamentos no exterior e, em locais de habitação, cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências molhadas ou sujeitas a lavagens.

A.5. QUADRO-RESUMO DOS CIRCUITOS

A.5.1 Cargas e correntes

Circ.	Descrição	Quadro	Ligação	Fases	U (V)	P (W)	FP	S (VA)	IB (A)	L (m)
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	QD-1	F+N+PE	A	127	718	0,92	780	6,14	24,0
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	QD-1	F+N+PE	B	127	497	0,92	540	4,25	18,0
3	TUG — sala e quartos	QD-1	F+N+PE	C	127	1.040	0,80	1.300	10,24	22,0
4	TUG — cozinha	QD-1	F+N+PE	A	127	1.520	0,80	1.900	14,96	14,0
5	TUG — área de serviço	QD-1	F+N+PE	B	127	1.040	0,80	1.300	10,24	17,0
6	TUE — chuveiro do banheiro social	QD-1	F+F+PE	A-B	220	5.500	1,00	5.500	25,00	15,0
7	TUE — chuveiro da suíte	QD-1	F+F+PE	B-C	220	7.500	1,00	7.500	34,09	21,0
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	QD-1	F+F+PE	C-A	220	1.300	0,90	1.444	6,57	19,0
9	TUE — forno elétrico	QD-1	F+N+PE	C	127	1.800	1,00	1.800	14,17	12,0
10	Motor — bomba d’água 1/2 cv	QD-1	F+F+PE	C-A	220	525	0,80	657	3,43	28,0
11	Iluminação — garagem (perfilado)	QD-1	F+N+PE	A	127	276	0,92	300	2,36	20,0
12	TUG — garagem (perfilado)	QD-1	F+N+PE	B	127	480	0,80	600	4,72	22,0

Circ.	Descrição	Quadro	Ligação	Fases	U (V)	P (W)	FP	S (VA)	IB (A)	L (m)
13	Iluminação externa — estacionamento	QD-1	F+N+PE	C	127	200	0,95	211	1,66	35,0
AL-1	Alimentador do QD-1	QM	F+F+F+N+PE	A-B-C	220	22.396	0,94	23.832	62,54	12,0

A.5.2 Condutores, proteção e condutos

Circ.	Mét.	Fatores	F / N / PE (mm²)	Iz (A)	Proteção	DR	ΔV circ./acum. %	Eletroduto / calha	Situação
1	7/B1	0,70	1,5 / 1,5 / 1,5	12,3	C10 1P	—	3,41 / 4,24	DN 25 (3/4")	Atende
2	7/B1	0,65	1,5 / 1,5 / 1,5	11,4	C10 1P	25 A/30 mA	1,77 / 2,60	DN 32 (1")	Atende
3	7/B1	0,70	2,5 / 2,5 / 2,5	16,8	C16 1P	—	2,73 / 3,56	DN 25 (3/4")	Atende
4	7/B1	0,65	4 / 4 / 4	20,8	C16 1P	25 A/30 mA	1,59 / 2,41	DN 32 (1")	Atende
5	7/B1	0,65	4 / 4 / 4	20,8	C16 1P	25 A/30 mA	1,32 / 2,15	DN 32 (1")	Atende
6	7/B1	0,80	4 / — / 4	25,6	C25 2P	25 A/30 mA	2,02 / 2,85	DN 25 (3/4")	Atende
7	7/B1	0,80	10 / — / 10	45,6	C40 2P	40 A/30 mA	1,49 / 2,32	DN 25 (3/4")	Atende
8	7/B1	0,70	2,5 / — / 2,5	16,8	C10 2P	—	0,98 / 1,81	DN 25 (3/4")	Atende
9	7/B1	0,65	4 / 4 / 4	20,8	C16 1P	25 A/30 mA	1,59 / 2,42	DN 32 (1")	Atende
10	61A/D	1,00	2,5 / — / 2,5	29,0	C10 2P	25 A/30 mA	0,68 / 1,50	DN 25 (3/4")	Atende
11	35/B1	0,80	1,5 / 1,5 / 1,5	14,0	C10 1P	25 A/30 mA	1,09 / 1,92	38×38 mm	Atende
12	35/B1	0,80	2,5 / 2,5 / 2,5	19,2	C10 1P	25 A/30 mA	1,26 / 2,09	38×38 mm	Atende
13	61A/D	1,00	1,5 / 1,5 / 1,5	22,0	C10 1P	25 A/30 mA	1,39 / 2,21	DN 20 (1/2")	Atende
AL-1	61A/D	1,00	16 / 16 / 16	67,0	C63 3P	—	0,83 / 0,83	DN 40 (1 1/4")	Atende

A.6. MEMÓRIA DETALHADA POR CIRCUITO

A.6.1 Circuito 1 — Iluminação — sala, circulação e quartos

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A	**Tensão**	127 V
Local	Sala, quarto, circulação, escritório (área seca)	**Comprimento**	24,0 m
Potência	780 VA — 718 W	**Fator de potência**	0,92

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 780,0 / 127 = 6,14 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

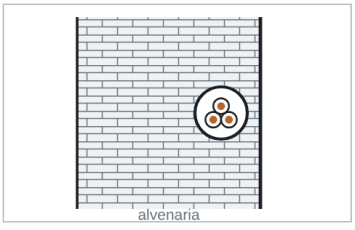


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,14 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10^{-3} = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0240 km
ΔV% = 2 × 6,14 × 0,0240 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 3,41 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 3,41 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 3,41 % = 4,24 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 1,5 / 1,5 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 1,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 33,87 m

✓ L = 24,0 m ≤ Lmax = 33,87 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1,5
Queda de tensão (6.2.7)	1,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,700 = 12,25 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 6,14 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 12,25 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 17,76 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 3, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4"). ATENDE

A.6.2 Circuito 2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B	**Tensão**	127 V
Local	Local contendo banheira ou chuveiro	**Comprimento**	18,0 m
Potência	540 VA — 497 W	**Fator de potência**	0,92

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 540,0 / 127 = 4,25 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

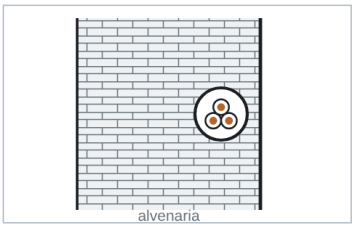


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,25 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,650) = 15,38 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 15,38 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10^{-3} = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0180 km
ΔV% = 2 × 4,25 × 0,0180 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,77 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,77 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,77 % = 2,60 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,75
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,650 = 11,38 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 4,25 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 11,38 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 16,49 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 4, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.3 Circuito 3 — TUG — sala e quartos

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C	**Tensão**	127 V
Local	Sala, quarto, circulação, escritório (área seca)	**Comprimento**	22,0 m
Potência	1.300 VA — 1.040 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

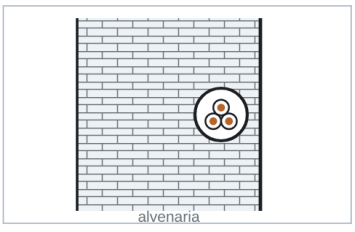


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

$I_n \geq I_B = 10{,}24\ A \quad \rightarrow \quad I_n = 16\ A$
$I_2 = 1{,}45 \times I_n = 23{,}20\ A$

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_{z,mín} = I_n = 16\ A$
$I_{c,mín} = I_{z,mín} / (\text{fator total}) = 16{,}00 / (0{,}700) = 22{,}86\ A$

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 22,86 A → **2,5 mm²** (Ic = 24 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

$R'(70\ °C) = 7{,}98 \times [1 + 0{,}00393 \times (70 - 20)] = 9{,}55\ \Omega/km$ (2,5 mm², cobre classe 5)
$R = R' \times (1 + y_s + y_p) = 9{,}55 \times (1 + 0{,}0000 + 0{,}0000) = 9{,}55\ \Omega/km$
$X_L = 2\pi \times 60 \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times 3{,}6 / 1{,}9)] \times 10^{-3} = 0{,}119\ \Omega/km$ (condutores justapostos)
$\cos\varphi = 0{,}80; \quad \text{sen}\varphi = 0{,}60; \quad L = 0{,}0220\ km$
$\Delta V\% = 2 \times 10{,}24 \times 0{,}0220 \times (9{,}55 \times 0{,}80 + 0{,}119 \times 0{,}60) / 127 \times 100 = 2{,}73\ \%$ (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 2,73 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,73 % = 3,56 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 15.000\ A^2s$ (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
$k = 115$ (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{I^2t} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1{,}06\ mm^2 \quad \rightarrow \quad$ seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

$I_a = 10 \times I_n = 10 \times 16 = 160\ A$ (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
$m = S_f / S_{PE} = 2{,}5 / 2{,}5 = 1{,}00; \quad \rho = 0{,}0225\ \Omega \cdot mm^2/m$
$L_{max} = 0{,}8 \times 127 \times 2{,}5 / [0{,}0225 \times (1 + 1{,}00) \times 160] = 35{,}28\ m$

✓ L = 22,0 m ≤ Lmax = 35,28 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	2,5
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5

Critério	Seção requerida (mm²)
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	2,5
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").

ATENDE

A.6.4 Circuito 4 — TUG — cozinha

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A	**Tensão**	127 V
Local	Cozinha ou copa-cozinha	**Comprimento**	14,0 m
Potência	1.900 VA — 1.520 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.900,0 / 127 = 14,96 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

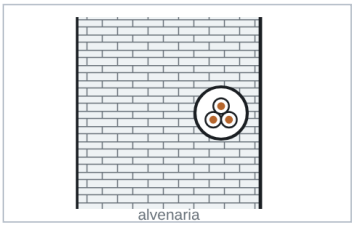


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,96 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10^{-3} = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0140 km
ΔV% = 2 × 14,96 × 0,0140 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,59 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,41 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,96 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.5 Circuito 5 — TUG — área de serviço

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B	**Tensão**	127 V
Local	Área de serviço ou lavanderia	**Comprimento**	17,0 m
Potência	1.300 VA — 1.040 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

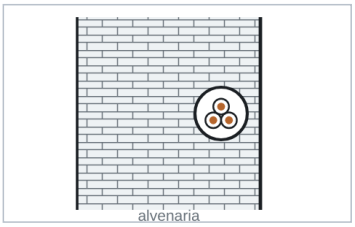


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 10,24 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic

= 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10^{-3} = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0170 km
ΔV% = 2 × 10,24 × 0,0170 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,32 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,32 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,32 % = 2,15 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2$ = 211.600 $A^2s \geq I^2t$ = 15.000 A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em área de serviço/lavanderia de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	1,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1"). ATENDE

A.6.6 Circuito 6 — TUE — chuveiro do banheiro social

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases A, B	**Tensão**	220 V
Local	Local contendo banheira ou chuveiro	**Comprimento**	15,0 m
Potência	5.500 VA — 5.500 W	**Fator de potência**	1,00

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 5.500 / 1,00 = 5.500,0 VA
IB = S / U = 5.500,0 / 220 = 25,00 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

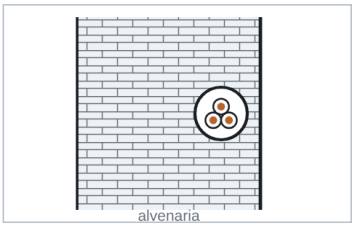


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 25,00 A → In = 25 A
I2 = 1,45 × In = 36,25 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 25 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 25,00 / (0,800) = 31,25 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 31,25 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10⁻³ = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 1,00; senφ = 0,00; L = 0,0150 km
ΔV% = 2 × 25,00 × 0,0150 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 220 × 100 = 2,02 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 2,02 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,02 % = 2,85 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 18.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In entre 16 A e 32 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √18.000 / 115 = 1,17 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 4² = 211.600 A²s ≥ I²t = 18.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 25 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,800 = 25,60 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 25,00 A ≤ In = 25 A ≤ Iz = 25,60 A

✓ I2 = 36,25 A ≤ 1,45 × Iz = 37,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √18.000 / 115 = 1,17 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 7 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C25 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").

ATENDE

A.6.7 Circuito 7 — TUE — chuveiro da suíte

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases B, C	**Tensão**	220 V
Local	Local contendo banheira ou chuveiro	**Comprimento**	21,0 m
Potência	7.500 VA — 7.500 W	**Fator de potência**	1,00

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 7.500 / 1,00 = 7.500,0 VA
IB = S / U = 7.500,0 / 220 = 34,09 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

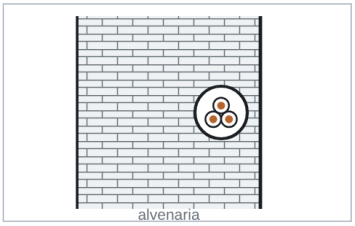


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 34,09 A → In = 40 A
I2 = 1,45 × In = 58,00 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 40 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 40,00 / (0,800) = 50,00 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 50,00 A → **10 mm²** (Ic = 57 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 1,91 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 2,29 Ω/km (10 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 2,29 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 2,29 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 6,1 / 3,8)] × 10^{-3} = 0,107 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 1,00; senφ = 0,00; L = 0,0210 km
ΔV% = 2 × 34,09 × 0,0210 × (2,29 × 1,00 + 0,107 × 0,00) / 220 × 100 = 1,49 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 1,49 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,49 % = 2,32 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 180.000 A^2s ($Icc^2 \times t$, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I^2t) / k = √180.000 / 115 = 3,69 mm² → seção requerida: 4 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 10^2$ = 1.322.500 $A^2s \geq I^2t$ = 180.000 A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 40 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 40 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	10
Queda de tensão (6.2.7)	4
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	4
Seção adotada (maior valor)	**10**

Iz = Ic × fator total = 57 × 0,800 = 45,60 A (Tabela 36, 10 mm²)

✓ IB = 34,09 A ≤ In = 40 A ≤ Iz = 45,60 A

✓ I2 = 58,00 A ≤ 1,45 × Iz = 66,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 10 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √180.000 / 115 = 3,69 mm² → PE adotado 10 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 6 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 10 · PE 10 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C40 — 6,0 kA; IDR 2P 40 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").

ATENDE

A.6.8 Circuito 8 — TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A	**Tensão**	220 V
Local	Sala, quarto, circulação, escritório (área seca)	**Comprimento**	19,0 m
Potência	1.444 VA — 1.300 W	**Fator de potência**	0,90

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.300 / 0,90 = 1.444,4 VA
IB = S / U = 1.444,4 / 220 = 6,57 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

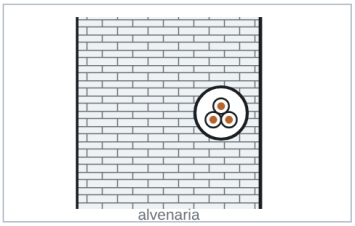


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,57 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,119 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,90; senφ = 0,44; L = 0,0190 km
ΔV% = 2 × 6,57 × 0,0190 × (9,55 × 0,90 + 0,119 × 0,44) / 220 × 100 = 0,98 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,98 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,98 % = 1,81 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 56,44 m

✓ L = 19,0 m ≤ Lmax = 56,44 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,75
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	1
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 6,57 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 3 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").

ATENDE

A.6.9 Circuito 9 — TUE — forno elétrico

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomada / ponto de uso específico (TUE)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C	**Tensão**	127 V
Local	Cozinha ou copa-cozinha	**Comprimento**	12,0 m
Potência	1.800 VA — 1.800 W	**Fator de potência**	1,00

A — a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.800 / 1,00 = 1.800,0 VA
IB = S / U0 = 1.800,0 / 127 = 14,17 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

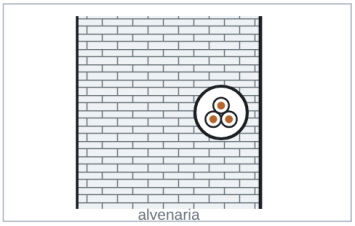


Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,17 A → In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × 10⁻³ = 0,113 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 1,00; senφ = 0,00; L = 0,0120 km
ΔV% = 2 × 14,17 × 0,0120 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 127 × 100 = 1,59 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,42 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 4² = 211.600 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	4
Queda de tensão (6.2.7)	2,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**4**

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,17 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 5 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").

ATENDE

A.6.10 Circuito 10 — Motor — bomba d’água 1/2 cv

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Motor
Ligação	F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A	**Tensão**	220 V
Local	Área externa à edificação	**Comprimento**	28,0 m
Potência	0,50 cv no eixo — 525 W absorvidos; 657 VA	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

Peixo = 0,50 cv = 367,8 W
P = Peixo / η = 367,8 / 0,70 = 525,4 W; S = P / cosφ = 525,4 / 0,80 = 656,7 VA
In,motor = S / U = 656,7 / 220 = 2,98 A
IB = In,motor × FS = 2,98 × 1,15 = 3,43 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

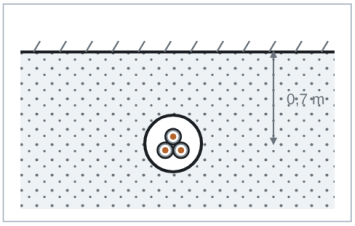


Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 3,43 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (1,000) = 10,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 10,00 A → **0,5 mm²** (Ic = 12 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 5,9 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,157 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0280 km
ΔV% = 2 × 3,43 × 0,0280 × (9,55 × 0,80 + 0,157 × 0,60) / 220 × 100 = 0,68 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,68 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,68 % = 1,50 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 2,5² = 82.656 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito; adotado por decisão de projeto.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Partida do motor (6.5.1.3)

Ip = (Ip/In) × In,motor = 6,0 × 2,98 = 17,91 A; cosφp = 0,35
ΔVp acumulada = 2,42 %

✓ Queda de tensão durante a partida = 2,42 % ≤ 10 %

✓ Ip = 17,9 A ≤ limiar inferior de disparo magnético da curva C (50 A)

A — k) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	0,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Queda de tensão na partida do motor (6.5.1.3)	0,5
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 29 × 1,000 = 29,00 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 3,43 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 29,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 42,05 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,7 % (ver

dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4"). ATENDE

A.6.11 Circuito 11 — Iluminação — garagem (perfilado)

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A	**Tensão**	127 V
Local	Garagem	**Comprimento**	20,0 m
Potência	300 VA — 276 W	**Fator de potência**	0,92

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 300,0 / 127 = 2,36 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

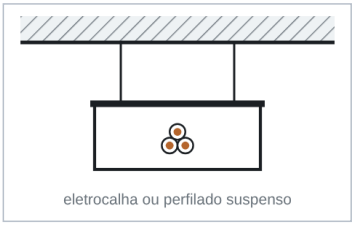


Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 2,36 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10⁻³ = 0,125 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,92; senφ = 0,39; L = 0,0200 km
ΔV% = 2 × 2,36 × 0,0200 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,09 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,09 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,09 % = 1,92 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 1,5² = 29.756 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1
Queda de tensão (6.2.7)	0,5
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,800 = 14,00 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 2,36 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 14,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 20,30 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 12 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm. **ATENDE**

A.6.12 Circuito 12 — TUG — garagem (perfilado)

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Tomadas de uso geral (TUG)
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B	**Tensão**	127 V
Local	Garagem	**Comprimento**	22,0 m
Potência	600 VA — 480 W	**Fator de potência**	0,80

A — a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 600,0 / 127 = 4,72 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

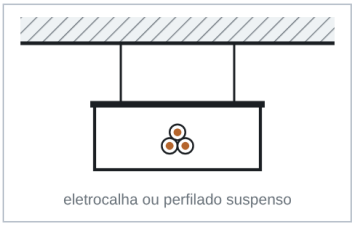


Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800 (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,72 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × 10⁻³ = 0,119 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,80; senφ = 0,60; L = 0,0220 km
ΔV% = 2 × 4,72 × 0,0220 × (9,55 × 0,80 + 0,119 × 0,60) / 127 × 100 = 1,26 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,26 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,26 % = 2,09 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1,06$ mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2,5^2 = 82.656$ $A^2s \geq I^2t = 15.000$ A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	1
Queda de tensão (6.2.7)	1
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**2,5**

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,800 = 19,20 A (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 4,72 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 19,20 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 27,84 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 11 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm. ATENDE

A.6.13 Circuito 13 — Iluminação externa — estacionamento

Quadro	QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos	**Tipo**	Iluminação
Ligação	F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C	**Tensão**	127 V
Local	Área externa à edificação	**Comprimento**	35,0 m
Potência	200 W (luminotécnica: Estacionamento externo) — 211 VA	**Fator de potência**	0,95

A — a) Corrente de projeto

P = Σ potência das luminárias (cálculo luminotécnico: Estacionamento externo) = 200 W
S = P / cosφ = 200 / 0,95 = 210,5 VA
IB = S / U0 = 210,5 / 127 = 1,66 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

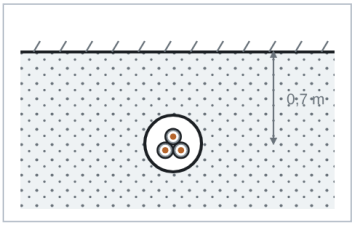


Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 1,66 A → In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (1,000) = 10,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 10,00 A → **0,5 mm²** (Ic = 12 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 5,4 / 1,5)] × 10^{-3} = 0,169 Ω/km (condutores justapostos)
cosφ = 0,95; senφ = 0,31; L = 0,0350 km
ΔV% = 2 × 1,66 × 0,0350 × (15,91 × 0,95 + 0,169 × 0,31) / 127 × 100 = 1,39 % (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,39 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,83 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,39 % = 2,21 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I^2t = 15.000 A^2s (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1{,}06$ mm² → seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756$ $A^2s \geq I^2t = 15.000$ A^2s

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito; adotado por decisão de projeto.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	1,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	0,5
Queda de tensão (6.2.7)	0,75
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	1,5
Seção adotada (maior valor)	**1,5**

Iz = Ic × fator total = 22 × 1,000 = 22,00 A (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 1,66 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 22,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 31,90 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 20 (1/2"), ocupação 33,7 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 20 (1/2"). ATENDE

A.6.14 Circuito AL-1 — Alimentador do QD-1

Quadro	QM — Quadro de medição (ponto de entrega)	**Tipo**	Distribuição (alimentador de quadro)
Ligação	F+F+F+N+PE — trifásico com neutro, com condutor de proteção — fases A, B, C	**Tensão**	220 V
Local	Quadro de distribuição / prumada	**Comprimento**	12,0 m
Potência	23.832 VA (demanda do quadro QD-1) — 22.396 W	**Fator de potência**	0,94

A — a) Corrente de projeto

S = FD × ΣS(terminais) + ΣS(quadros a jusante) = 1,00 × 23.832 + 0 = 23.832 VA
cosφ médio = P / S = 22.396 / 23.832 = 0,94
IB = S / (√3 × U) = 23.831,7 / (√3 × 220) = 62,54 A

A — b) Linha elétrica e fatores de correção

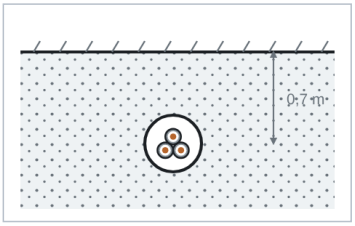


Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 3 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

A — c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 3P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 62,54 A → In = 63 A
I2 = 1,45 × In = 91,35 A

A — d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 63 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 63,00 / (1,000) = 63,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 3 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 63,00 A → **16 mm²** (Ic = 67 A).

A — e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

A — f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 1,21 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 1,45 Ω/km (16 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 1,45 × (1 + 0,0001 + 0,0001) = 1,45 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 9,5 / 4,8)] × 10^{-3} = 0,123 Ω/km (condutores justapostos em trifólio)
cosφ = 0,94; senφ = 0,34; L = 0,0120 km
ΔV% = 1,732 × 62,54 × 0,0120 × (1,45 × 0,94 + 0,123 × 0,34) / 220 × 100 = 0,83 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,83 % ≤ 1,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,00 % (a montante, informada para o quadro) + 0,83 % = 0,83 % ≤ 5,00 %

A — g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QM = 5,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 500.000\ A^2s$ (Icc² × t, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
$k = 115$ (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{500.000} / 115 = 6,15\ mm^2$ → seção requerida: 10 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 16^2 = 3.385.600\ A^2s \geq I^2t = 500.000\ A^2s$

A — h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

$Ia = 10 \times In = 10 \times 63 = 630\ A$ (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
$m = Sf / SPE = 16 / 16 = 1,00$; $\rho = 0,0225\ \Omega \cdot mm^2/m$
$Lmax = 0,8 \times 127 \times 16 / [0,0225 \times (1 + 1,00) \times 630] = 57,34\ m$

✓ L = 12,0 m ≤ Lmax = 57,34 m

A — i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

A — j) Seção adotada e verificação final

Critério	Seção requerida (mm²)
Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)	2,5
Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)	16
Queda de tensão (6.2.7)	16
Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2)	10
Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4)	4
Seção adotada (maior valor)	**16**

$Iz = Ic \times \text{fator total} = 67 \times 1,000 = 67,00\ A$ (Tabela 36, 16 mm²)

✓ IB = 62,54 A ≤ In = 63 A ≤ Iz = 67,00 A

✓ I2 = 91,35 A ≤ 1,45 × Iz = 97,15 A

Neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 16 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √500.000 / 115 = 6,15 mm² → PE adotado 16 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4"), ocupação 36,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

Especificação: Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA; eletroduto DN 40 (1 1/4"). ATENDE

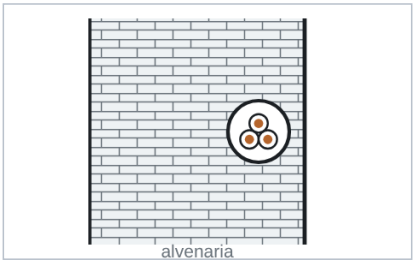
A.7. CONCLUSÃO

Os 14 circuitos dimensionados atendem aos critérios da ABNT NBR 5410:2004 aplicados nesta memória.

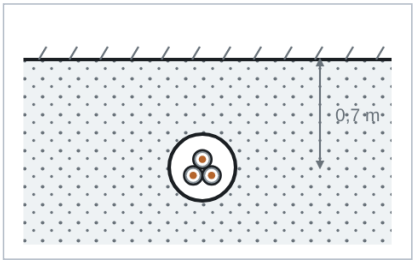
Os dispositivos e condutores especificados devem possuir certificação de conformidade e ser instalados conforme as prescrições da NBR 5410 e as recomendações dos fabricantes. Após a execução, a instalação deve ser submetida à verificação final (inspeção visual e ensaios) prevista na seção 7 da NBR 5410.

A — ANEXO A — MANEIRAS DE INSTALAR ADOTADAS (TABELA 33)

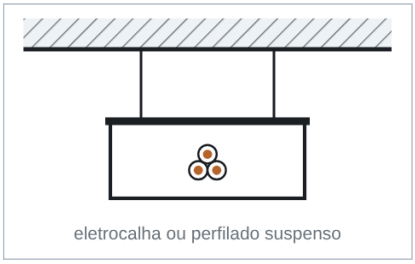
Esquemas ilustrativos das maneiras de instalar utilizadas neste projeto, com o respectivo método de referência para determinação da capacidade de condução de corrente.



Nº 7 — método B1
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria
Circuitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



Nº 61A — método D
Cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a)
Circuitos: 10, 13, AL-1



Nº 35 — método B1
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o)
Circuitos: 11, 12

PARTE B

ELETRODUTOS

ABNT NBR 5410:2004 — 6.2.11

B.1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 6 trechos de eletroduto da obra acima identificada pela taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6 da ABNT NBR 5410:2004, a partir dos condutores dimensionados na memória de cálculo dos circuitos e dos diâmetros externos de catálogo.

B.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5598 — Eletrodutos plásticos e de aço-carbono.

B.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Taxa máxima de ocupação (6.2.11.1.6): 53 % (1 condutor) · 31 % (2 condutores) · 40 % (3 ou mais)
$A_{i,mín} = \Sigma(\pi \times d^2 / 4) / taxa \quad \rightarrow \quad D_i \geq \sqrt{(4 \times A_{i,mín} / \pi)}$

d é o diâmetro externo de cada condutor ou cabo contido no trecho. Trechos contínuos sem caixa de passagem: até 15 m em áreas internas e 30 m em áreas externas, reduzidos de 3 m por curva de 90°, com no máximo três curvas entre caixas (6.2.11.1.7 e 6.2.11.1.8). Eletrodutos de aço devem conter todos os condutores do circuito.

B.4. DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

B.4.1 Quadro-resumo

Trecho	Circuitos	Condutores	Ocupação	Eletroduto	Situação
E1	1, 3, 8	9	23,8 %	DN 25 (3/4")	Atende
E2	2, 4, 5, 9	12	25,9 %	DN 32 (1")	Atende
E3	6, 7	6	37,3 %	DN 25 (3/4")	Atende
Exclusivo	10	3	23,7 %	DN 25 (3/4")	Atende
Exclusivo	13	3	33,7 %	DN 20 (1/2")	Atende
Exclusivo	AL-1	5	36,8 %	DN 40 (1 1/4")	Atende

B.4.2 Trecho E1 — circuitos 1, 3, 8

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
1	Fase A	1,5	3,0	7,1
1	Neutro	1,5	3,0	7,1
1	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1
3	Fase C	2,5	3,6	10,2
3	Neutro	2,5	3,6	10,2
3	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2
8	Fase C	2,5	3,6	10,2
8	Fase A	2,5	3,6	10,2
8	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2
Total	**9 condutor(es)/cabo(s)**			**82,3**

Taxa máxima de ocupação (9 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,3 / 0,40 = 205,7 mm² → Di,mín = √(4 × 205,7 / π) = 16,18 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,8 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

B.4.3 Trecho E2 — circuitos 2, 4, 5, 9

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
2	Fase B	1,5	3,0	7,1
2	Neutro	1,5	3,0	7,1
2	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1
4	Fase A	4	4,2	13,9
4	Neutro	4	4,2	13,9
4	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
5	Fase B	4	4,2	13,9
5	Neutro	4	4,2	13,9
5	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
9	Fase C	4	4,2	13,9
9	Neutro	4	4,2	13,9
9	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
Total	**12 condutor(es)/cabo(s)**			**145,9**

Taxa máxima de ocupação (12 condutores): 40 %
Ai,mín = 145,9 / 0,40 = 364,7 mm² → Di,mín = √(4 × 364,7 / π) = 21,55 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 32 (1") — Di = 26,8 mm; área interna 564,1 mm²; ocupação 25,9 %

✓ Comprimento entre caixas: 8,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

B.4.4 Trecho E3 — circuitos 6, 7

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
6	Fase A	4	4,2	13,9
6	Fase B	4	4,2	13,9
6	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
7	Fase B	10	6,1	29,2
7	Fase C	10	6,1	29,2
7	Proteção (PE)	10	6,1	29,2
Total	**6 condutor(es)/cabo(s)**			**129,2**

Taxa máxima de ocupação (6 condutores): 40 %
Ai,mín = 129,2 / 0,40 = 323,1 mm² → Di,mín = √(4 × 323,1 / π) = 20,28 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 37,3 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 1 curva(s) de 90°; limite 15 m − 3 m = 12,0 m

B.4.5 Exclusivo — circuito 10

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
10	Fase C	2,5	5,9	27,3
10	Fase A	2,5	5,9	27,3
10	Proteção (PE)	2,5	5,9	27,3
Total	**3 condutor(es)/cabo(s)**			**82,0**

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,0 / 0,40 = 205,0 mm² → Di,mín = √(4 × 205,0 / π) = 16,16 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

B.4.6 Exclusivo — circuito 13

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
13	Fase C	1,5	5,4	22,9
13	Neutro	1,5	5,4	22,9
13	Proteção (PE)	1,5	5,4	22,9
Total	**3 condutor(es)/cabo(s)**			**68,7**

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 68,7 / 0,40 = 171,8 mm² → Di,mín = √(4 × 171,8 / π) = 14,79 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 20 (1/2") — Di = 16,1 mm; área interna 203,6 mm²; ocupação 33,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

B.4.7 Exclusivo — circuito AL-1

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
AL-1	Fase A	16	9,5	70,9
AL-1	Fase B	16	9,5	70,9
AL-1	Fase C	16	9,5	70,9
AL-1	Neutro	16	9,5	70,9
AL-1	Proteção (PE)	16	9,5	70,9
Total	**5 condutor(es)/cabo(s)**			**354,4**

Taxa máxima de ocupação (5 condutores): 40 %
Ai,mín = 354,4 / 0,40 = 886,0 mm² → Di,mín = √(4 × 886,0 / π) = 33,59 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 40 (1 1/4") — Di = 35,0 mm; área interna 962,1 mm²; ocupação 36,8 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

B.5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletroduto atendem à taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6. Os eletrodutos devem ser instalados com caixas de passagem nos limites de comprimento e de curvas indicados nos critérios.

PARTE C

ELETROCALHAS, PERFILADOS, BANDEJAS E LEITOS

ABNT NBR 5410:2004 · NBR IEC 61537

C.1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 1 trechos de eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos para cabos da obra acima identificada: ocupação da seção útil, largura e altura comerciais e verificação da carga dos cabos, considerando a maneira de instalar da Tabela 33 da ABNT NBR 5410:2004 adotada para cada circuito.

C.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR IEC 61537 — Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas e de leitos para cabos.
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).

C.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

$W_{mín} = \Sigma A \times (1 + \text{reserva}) / (\text{taxa} \times H)$ (largura mínima para a altura útil H)
Camada única (suportes abertos, Tabela 42 ref. 2 a 5): $\Sigma d \times (1 + \text{reserva}) \leq W$
Peso dos cabos ≤ carga admissível do fabricante para o vão entre suportes

A NBR 5410 não fixa taxa de ocupação para condutos de seção não circular; adota-se como critério de projeto 40 % da seção útil, por analogia com 6.2.11.1.6, acrescida de reserva para ampliação. A capacidade de condução dos circuitos já considera a maneira de instalar da Tabela 33 e o agrupamento das Tabelas 42 e 43. Eletrocalhas e leitos metálicos devem ter continuidade elétrica e ser ligados à equipotencialização (6.4).

C.4. DIMENSIONAMENTO DAS ELETROCALHAS, BANDEJAS E LEITOS

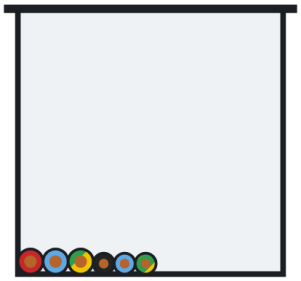
C.4.1 Trecho P1 — circuitos 11, 12

Perfilado com tampa; maneira de instalar nº 35 da Tabela 33 (conduto fechado). Comprimento do trecho: 12,0 m.

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)	Peso (kg/m)
11	Fase A	1,5	3,0	7,1	0,021
11	Neutro	1,5	3,0	7,1	0,021
11	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1	0,021
12	Fase B	2,5	3,6	10,2	0,033

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)	Peso (kg/m)
12	Neutro	2,5	3,6	10,2	0,033
12	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2	0,033
Total	**6 condutor(es)/cabo(s)**		**20**	**51,7**	**0,16**

Wmín = ΣA × (1 + reserva) / (taxa × H) = 51,7 × 1,20 / (0,40 × 38) = 4,1 mm
Adotado 38 × 38 mm: ocupação = 51,7 / 1.444 = 3,6 % (4,3 % com a reserva de 20 %)
Suportes: 12,0 m / 1,50 m + 1 = 9 suportes



Corte esquemático: perfilado com tampa 38 × 38 mm com 6 cabos (fase A preta, B vermelha, C branca, neutro azul, PE verde-amarelo).

✓ Ocupação com reserva 4,3 % ≤ taxa máxima adotada 40 %

✓ Peso dos cabos 0,16 kg/m ≤ carga admissível 10,0 kg/m (vão de 1,50 m)

Eletrocalhas e leitos metálicos devem ser contínuos eletricamente e ligados à equipotencialização (6.4).

C.5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos atendem aos critérios de ocupação e de carga adotados. Os condutos metálicos devem ter continuidade elétrica e ser ligados à equipotencialização.

PARTE D

QUADROS DE CARGA E DEMANDA

ABNT NBR 5410:2004

D.1. OBJETIVO

Este documento apresenta os 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: relação das cargas por circuito, distribuição entre fases, desequilíbrio e demanda adotada para o dimensionamento dos alimentadores, segundo a ABNT NBR 5410:2004.

D.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão — Quadros de distribuição.
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

D.3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V — 60 Hz
Fornecimento	Trifásico
Esquema de aterramento	TN-S (neutro e proteção separados)
Tipo de edificação	Residencial (local de habitação)
Origem da instalação	ponto de entrega em tensão secundária de distribuição
Limites de queda de tensão	5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores
Temperatura de referência	30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito
Condutores	Cobre; encordoamento classe 5 (flexível)
Corrente nominal mínima dos disjuntores	10 A (critério de projeto)
Capacidade de interrupção	6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2)
Verificação ao curto-circuito	disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção
Condutores em paralelo	automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor

D.4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Demanda do quadro: $D = FD \times \Sigma S(\text{circuitos terminais}) + \Sigma D(\text{quadros a jusante})$
Corrente de demanda: $Id = D / U0$ (monofásico) · $D / (2 \times U0)$ (bifásico) · $D / (\sqrt{3} \times U)$ (trifásico)
Desequilíbrio entre fases = $(Smáx - Smín) / Smáx \times 100$

O fator de demanda (FD) é definido pelo projetista para cada quadro (100 % quando não informado, isto é, toda a carga instalada). As cargas são distribuídas pelas fases de acordo com a ligação de cada circuito, buscando o menor desequilíbrio. A demanda calculada é a corrente de projeto do circuito alimentador do quadro.

D.5. QUADROS DE CARGA E EQUILÍBRIO DE FASES

D.5.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
AL-1	Alimentador do QD-1	F+F+F+N+PE	22.396	0,94	23.832	1,00	1,00	7.944	7.944	7.944	C63
Total			**22.396**		**23.832**			**7.944**	**7.944**	**7.944**	

Carga instalada dos circuitos terminais = 0 VA (0 W)
Demanda dos quadros alimentados a jusante = 23.832 VA
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 0 + 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 0,0 %

D.5.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	F+N+PE	718	0,92	780	1,00	0,70	780	—	—	C10
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	F+N+PE	497	0,92	540	1,00	0,65	—	540	—	C10
3	TUG — sala e quartos	F+N+PE	1.040	0,80	1.300	1,00	0,70	—	—	1.300	C16
4	TUG — cozinha	F+N+PE	1.520	0,80	1.900	1,00	0,65	1.900	—	—	C16
5	TUG — área de serviço	F+N+PE	1.040	0,80	1.300	1,00	0,65	—	1.300	—	C16
6	TUE — chuveiro do banheiro social	F+F+PE	5.500	1,00	5.500	1,00	0,80	2.750	2.750	—	C25
7	TUE — chuveiro da suíte	F+F+PE	7.500	1,00	7.500	1,00	0,80	—	3.750	3.750	C40
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	F+F+PE	1.300	0,90	1.444	1,00	0,70	722	—	722	C10
9	TUE — forno elétrico	F+N+PE	1.800	1,00	1.800	1,00	0,65	—	—	1.800	C16
10	Motor — bomba d’água 1/2 cv	F+F+PE	525	0,80	657	1,00	1,00	328	—	328	C10
11	Iluminação — garagem (perfilado)	F+N+PE	276	0,92	300	1,00	0,80	300	—	—	C10
12	TUG — garagem (perfilado)	F+N+PE	480	0,80	600	1,00	0,80	—	600	—	C10
13	Iluminação externa — estacionamento	F+N+PE	200	0,95	211	1,00	1,00	—	—	211	C10
Total			**22.396**		**23.832**			**6.781**	**8.940**	**8.111**	

Carga instalada dos circuitos terminais = 23.832 VA (22.396 W)
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 24,2 %

Alimentado pelo circuito AL-1 (quadro QM): Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm², Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA.

D.6. CONCLUSÃO

As demandas acima são a base do dimensionamento dos circuitos alimentadores (memória de cálculo dos circuitos) e do padrão de entrada. Recomenda-se manter o desequilíbrio entre fases abaixo de cerca de 10 % e prever espaço de reserva nos quadros, conforme 6.5.4.7 da NBR 5410.

PARTE E

DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES

ABNT NBR 5410:2004 · IEC 60617

E.1. OBJETIVO

Este documento apresenta os diagramas unifilares e multifilares dos 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: dispositivo geral, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), disjuntores e dispositivos DR de cada circuito, condutores com as seções em mm² e distribuição dos circuitos entre as fases, conforme o dimensionamento da memória de cálculo pela ABNT NBR 5410.

E.2. NORMAS E CONVENÇÕES

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- IEC 60617 — Símbolos gráficos para diagramas (a ABNT NBR 5444 foi cancelada; seus símbolos permanecem de uso corrente).
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Quadros de distribuição.
- ABNT NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, NBR NM 61008 e NBR NM 61009 — Disjuntores e dispositivos DR.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos.



Convenções adotadas nos diagramas.

E.3. QUADRO QM — QUADRO DE MEDIÇÃO (PONTO DE ENTREGA)

Alimentação	Do padrão de entrada (categoria T3) — Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²	**Dispositivo geral**	Disjuntor 3P 70 A
DPS	Classe I+II, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), Uc 175 V, In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE	**Demanda**	23.832 VA — FD 100 %

E.3.1 Diagrama unifilar

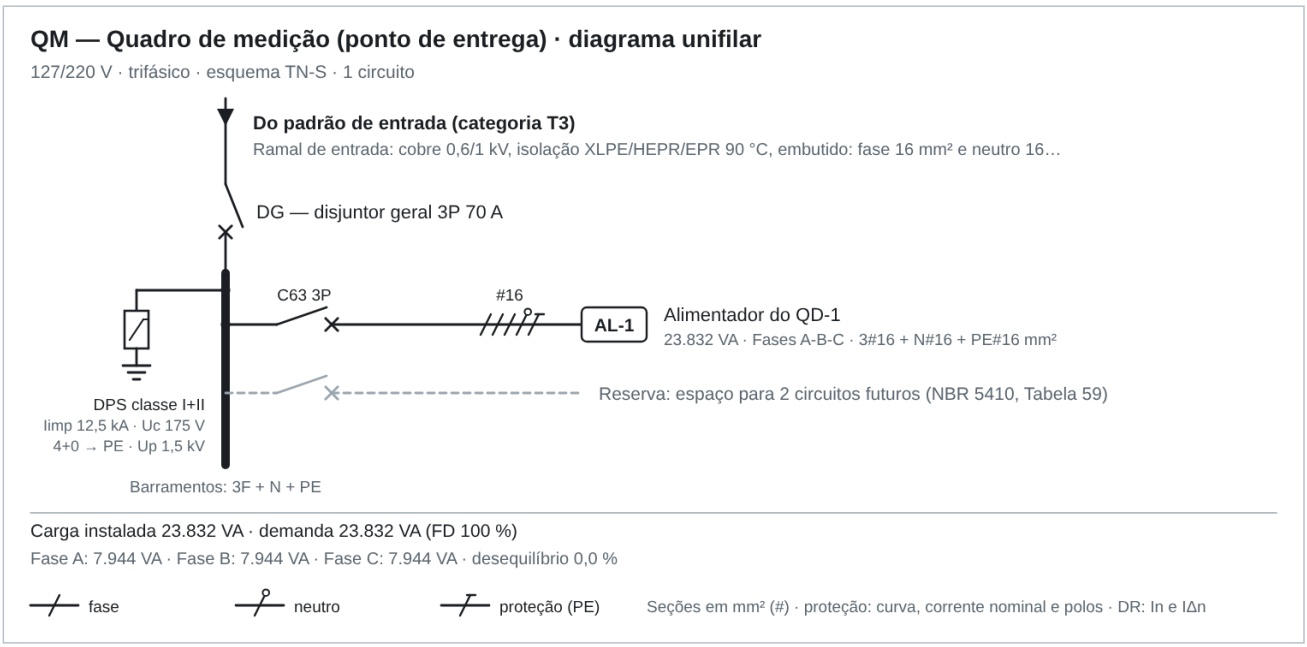


Diagrama unifilar do quadro QM.

E.3.2 Diagrama multifilar

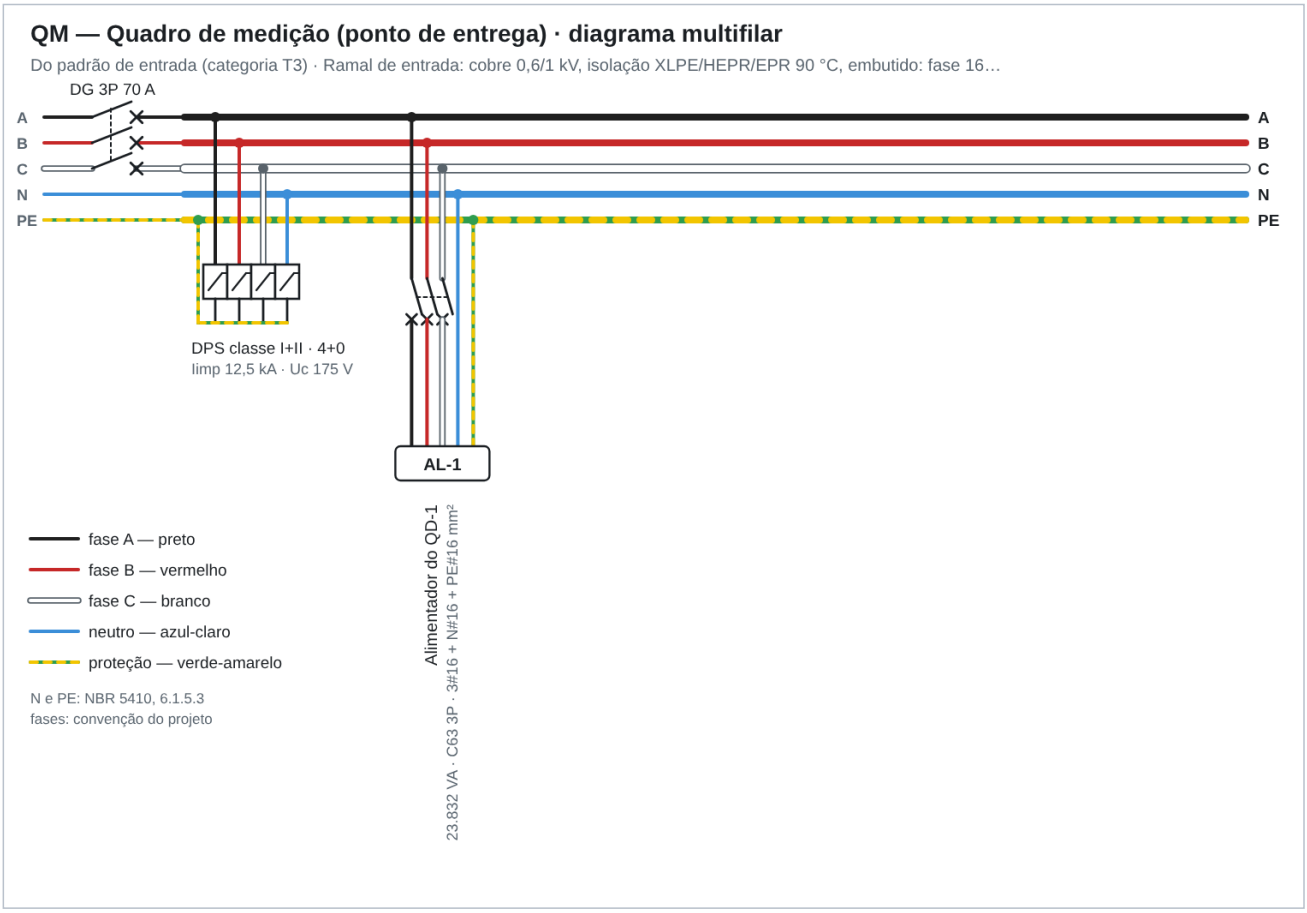


Diagrama multifilar do quadro QM: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

E.3.3 Relação dos circuitos

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
AL-1	Alimentador do QD-1	A-B-C-N	3#16 + N#16 + PE#16 mm²	C63 3P	—	23.832

Reserva de espaço para 2 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (1 circuitos).

E.4. QUADRO QD-1 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

Alimentação	Alimentador AL-1 — do QM — 3#16 + N#16 + PE#16 mm² · proteção C63 3P	**Dispositivo geral**	Disjuntor 3P 63 A
DPS	Classe II, Uc 175 V, In 20 kA, Up ≤ 1,2 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE	**Demanda**	23.832 VA — FD 100 %

E.4.1 Diagrama unifilar

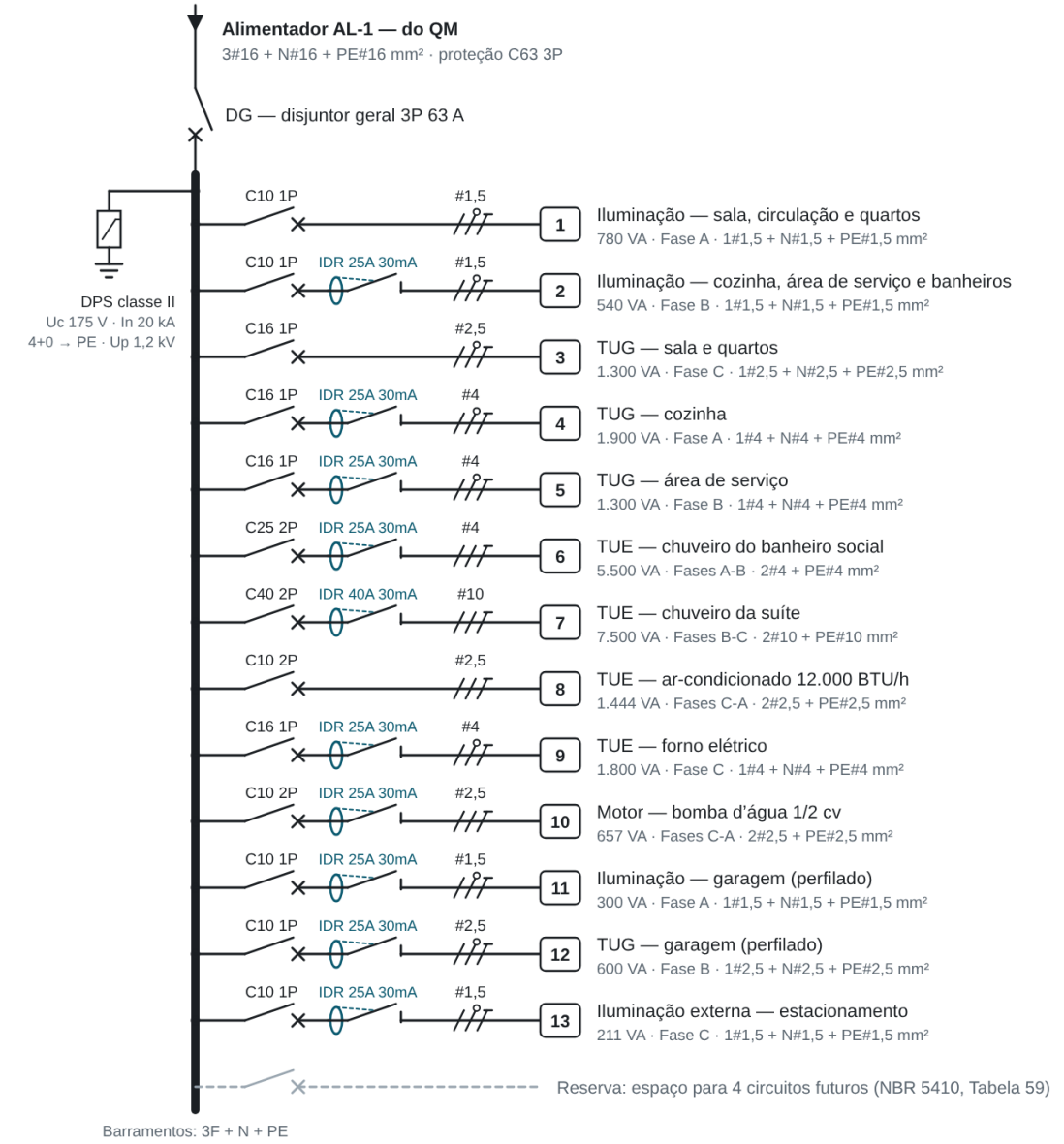


Diagrama unifilar do quadro QD-1.

E.4.2 Diagrama multifilar

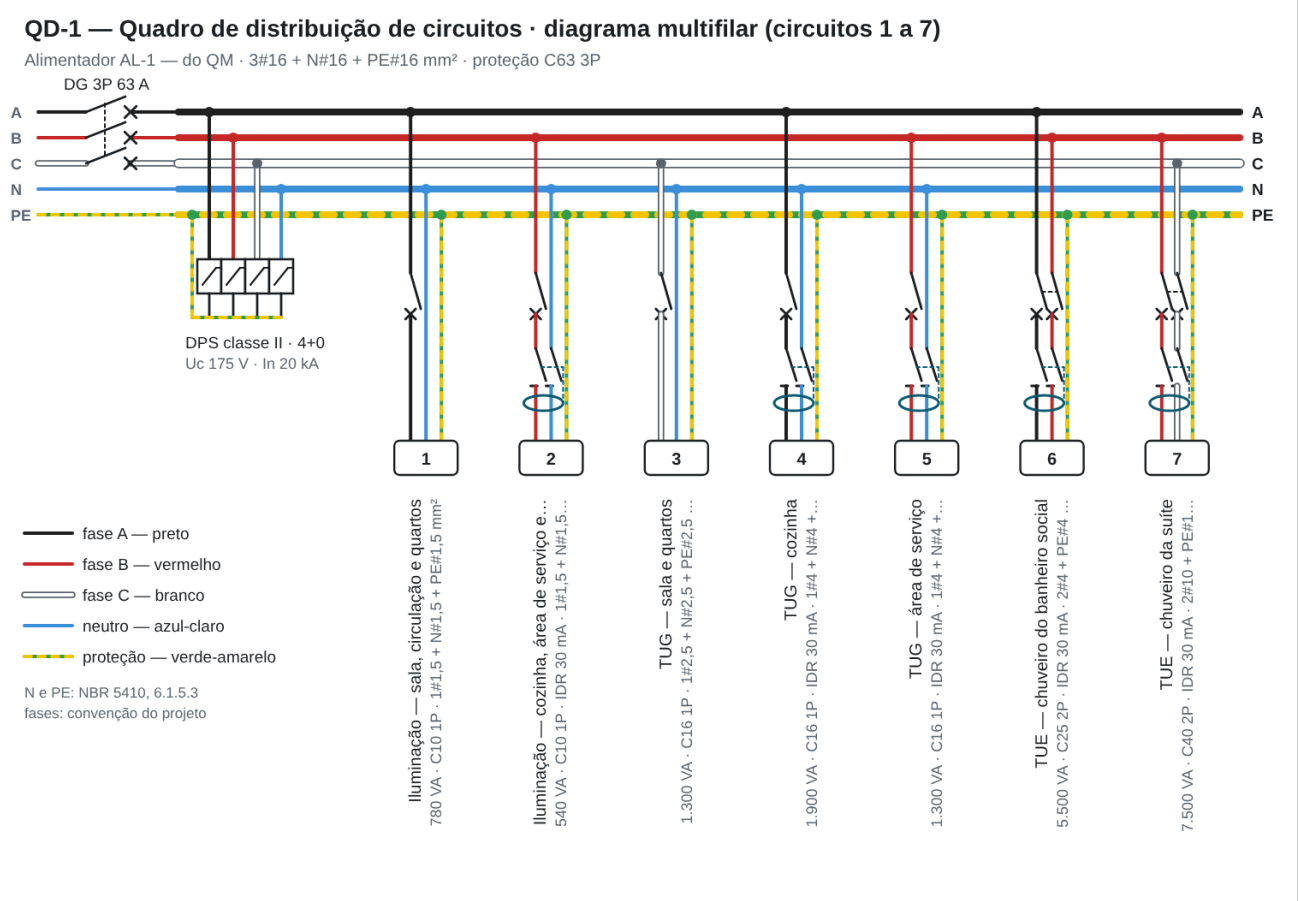


Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 1 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

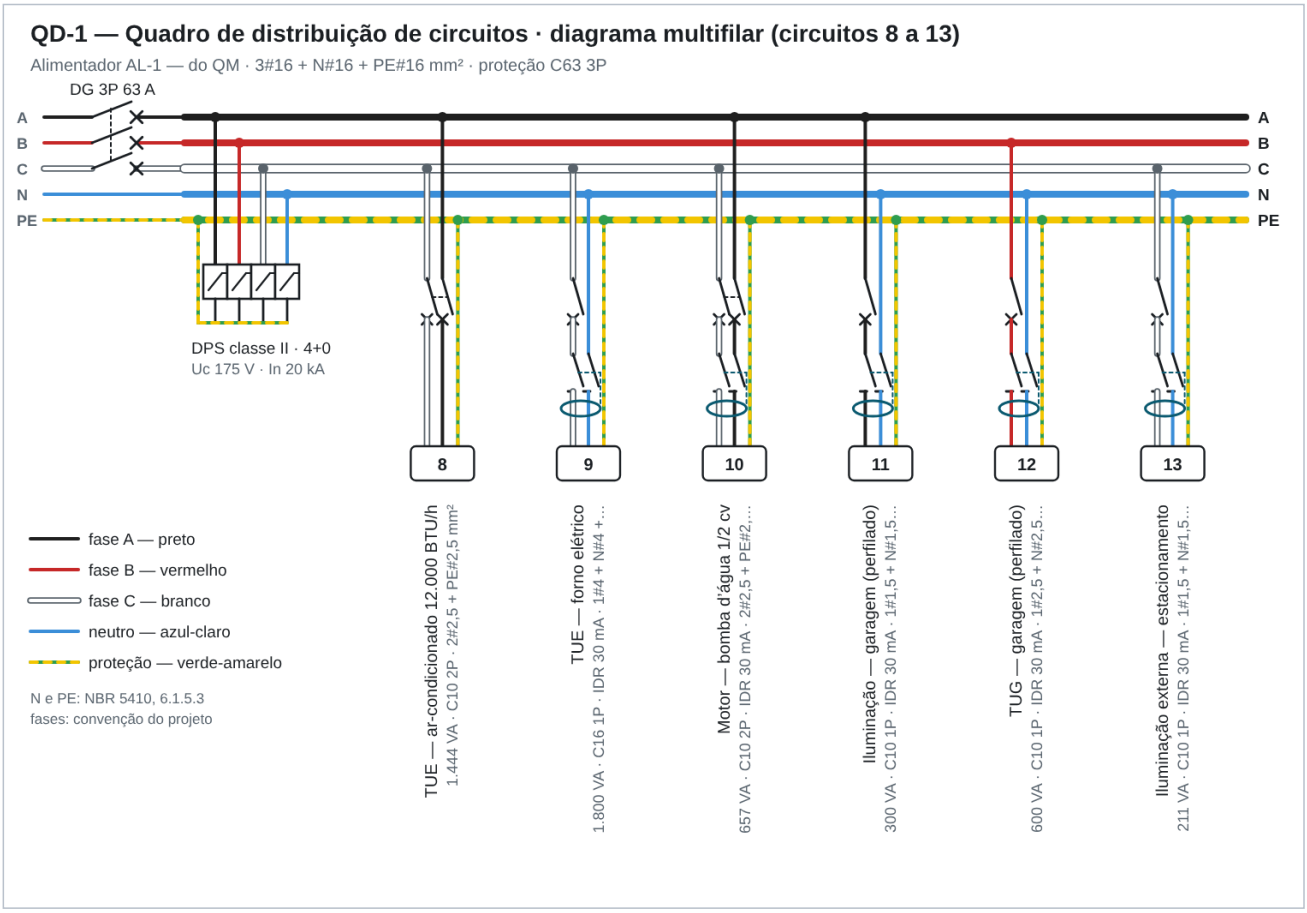


Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 2 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

E.4.3 Relação dos circuitos

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	A-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	—	780
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	B-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	540
3	TUG — sala e quartos	C-N	1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm²	C16 1P	—	1.300
4	TUG — cozinha	A-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.900
5	TUG — área de serviço	B-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.300
6	TUE — chuveiro do banheiro social	A-B	2#4 + PE#4 mm²	C25 2P	IDR 25 A / 30 mA	5.500
7	TUE — chuveiro da suíte	B-C	2#10 + PE#10 mm²	C40 2P	IDR 40 A / 30 mA	7.500
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	C-A	2#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 2P	—	1.444
9	TUE — forno elétrico	C-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.800
10	Motor — bomba d'água 1/2 cv	C-A	2#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 2P	IDR 25 A / 30 mA	657
11	Iluminação — garagem (perfilado)	A-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	300
12	TUG — garagem (perfilado)	B-N	1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	600

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
13	Iluminação externa — estacionamento	C-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	211

Reserva de espaço para 4 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (13 circuitos).

E.5. NOTAS

- Seções dos condutores em mm², cobre salvo indicação; condutores e dispositivos conforme a memória de cálculo dos circuitos.
- Neutro na cor azul-claro e condutor de proteção em verde-amarelo (NBR 5410, 6.1.5.3); cores das fases conforme a convenção do projeto.
- DPS ligados entre cada condutor vivo e o barramento de proteção, com condutores de ligação curtos e retilíneos; Uc ≥ 1,1 × U0 = 140 V.
- Barramentos de neutro e de proteção independentes e identificados; o barramento de proteção é ligado ao BEP e ao eletrodo de aterramento.
- Antes da energização, conferir os diagramas com o quadro montado e realizar os ensaios da seção 7 da NBR 5410.

PARTE F

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

ABNT NBR 5410:2004 · NBR 5419-4:2026

F.1. OBJETIVO

Este documento apresenta a seleção dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS) dos 2 quadros da obra acima identificada — classe, modos de proteção, tensão de operação contínua, correntes, nível de proteção, condutores de ligação, proteção de retaguarda e coordenação — segundo a ABNT NBR 5410:2004 (6.3.5) e a ABNT NBR 5419-4:2026.

F.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.3.5, Tabelas 31 e 49, Figura 13; influências externas AQ).
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão — Requisitos e métodos de ensaio.
- IEC 61643-12 — Seleção e princípios de aplicação de DPS (coordenação); IEC 62305-4 — nível de proteção efetivo e distância de proteção (Anexo D).
- Siemens — Dispositivos de proteção contra surtos DPS 5SD7, catálogo (edição 2021): nível de exposição F, seção dos condutores de ligação pela proteção a montante e distância de proteção.
- Energisa ETU-124.2 — Especificação técnica de dispositivo de proteção contra surtos (DPS).
- Catálogos e instruções dos fabricantes dos DPS escolhidos (retaguarda, Isccr, coordenação e instalação).

F.3. DADOS DA INSTALAÇÃO E CRITÉRIOS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V
Esquema de aterramento	TN-S
SPDA	NP III — Iimp ≥ 12,50 kA por modo no ponto de entrada (NBR 5419-4)
Nível ceráunico Td	80 dias de trovoada por ano
Alimentação em baixa tensão	linha aérea — LBT = 0,20 km
Situação da linha e da edificação	Algumas estruturas próximas ou situação desconhecida — δ = 0,50
Obrigatoriedade do DPS (NBR 5410)	obrigatório — edificação com SPDA (AQ3)
Corrente nominal dos DPS classe II	nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA
Equipamentos protegidos	categoria II — equipamentos de utilização — Uw = 1,5 kV
Suportabilidade a impulso (Tabela 31)	115–230 / 120–240 / 127–220 V: IV 4,0 kV · III 2,5 kV · II 1,5 kV · I 0,8 kV
Distância de proteção	Distância por oscilação lpo (IEC 62305-4, Anexo D)

- Obrigatoriedade (NBR 5410, influências externas): DPS obrigatório na edificação com SPDA (AQ3) e na alimentada por linha total ou parcialmente aérea em região com mais de 25 dias de trovoada por ano (AQ2); nos demais casos é recomendado para proteger os equipamentos.
- Classe: I+II no ponto de entrada quando a estrutura tem SPDA (descargas diretas); II nos quadros de distribuição (descargas indiretas e manobras); III junto a equipamentos sensíveis quando o nível de proteção efetivo ou a distância excedem o que o DPS do quadro protege.
- Tensão de operação contínua (Tabela 49): Uc ≥ 1,1 × U0 nos modos das fases e Uc ≥ U0 no modo neutro–PE. Modos pela Figura 13: neutro aterrado no BEP — DPS só nas fases (esquema 1); TN-S — fases e neutro ao PE (esquema 2); TT a montante do DR — fases ao neutro e centelhador N–PE (esquema 3).
- Corrente nominal dos DPS classe II pelo nível de exposição F = Td × (1,6 + 2 × LBT + δ), com LBT em km (até 0,5) e δ pela situação da linha: F ≤ 40 → In 5 kA; 40 < F ≤ 80 → In 10 kA; F > 80 → In 20 kA (catálogo Siemens); Imáx ≈ 2 × In; mínimo de 5 kA da NBR 5410.
- Corrente de impulso dos DPS classe I+II: Iimp ≥ 12,5 kA por modo (10/350 µs) ou o valor do nível de proteção do SPDA; na ligação n+1, o centelhador N–PE com a soma das correntes. Centelhadores: corrente subsequente interrompida Ifi ≥ curto-circuito presumido; N–PE com Ifi ≥ 100 A (NBR 5410).
- Nível de proteção: Up ≤ suportabilidade da categoria II (Tabela 31); nível efetivo Up/f = Up + ΔU para varistores e Up/f = máx(Up; ΔU) para centelhadores, com ΔU ≈ 1 kV por metro de condutor de ligação para DPS classe I e desprezível para classe II ou ligação em V (IEC 62305-4).
- Distância de proteção por oscilação: lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m; circuitos terminais mais longos que lpo pedem DPS classe III junto aos equipamentos, salvo quando o circuito tem menos de 10 m ou Up/f < Uw/2 (IEC 62305-4, Anexo D).
- Condutores de ligação: comprimento total até 0,5 m (condutor vivo → DPS → barramento PE), ou ligação em V (série) quando maior; seção mínima de 4 mm² Cu, ou 16 mm² Cu para DPS classe I / estrutura com SPDA (NBR 5410), e não inferior à indicada pelo fabricante para a proteção a montante, que define a corrente de curto-circuito a suportar (catálogo Siemens).
- Proteção de retaguarda: a corrente máxima indicada pelo fabricante; se a proteção a montante for maior, fusível ou disjuntor dedicado no ramal do DPS com o valor indicado — valores menores podem romper com surtos abaixo dos nominais do DPS. Isccr do DPS ≥ curto-circuito presumido no quadro.
- Coordenação entre estágios: produtos declarados coordenados pelo fabricante ou pelo menos 10 m de cabo entre eles (IEC 61643-12, informativo), ou indutor de desacoplamento.
- DPS a jusante de DR: o DR, instantâneo ou temporizado, deve ter imunidade a correntes de surto de no mínimo 3 kA (8/20 µs); DR tipo S recomendado.

F.4. SELEÇÃO POR QUADRO

F.4.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Posição	Ponto de entrada (origem)	**Classe**	I+II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Tecnologia	Varistor (limitador de tensão)	**Ligação dos condutores**	em T — paralelo
Correntes	Iimp 12,50 kA (10/350 µs) por modo; In 20 kA	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,50 kV; Up/f = 2,00 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 16 mm² Cu	**Proteção a montante**	70 A
Retaguarda do fabricante	conforme o fabricante	**Distância de proteção**	quadro só de distribuição

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49) — menor valor comercial

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,50 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

✓ Iimp = 12,50 kA (10/350 µs) por modo ≥ 12,50 kA (NP III do SPDA)

✓ In = 20 kA (8/20 µs) por modo — nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA; DPS classe I+II: In ≥ 20 kA (faixa de catálogo); mínimo de 5 kA da NBR 5410

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → DPS → barramento PE)

✓ Seção dos condutores de ligação 16 mm² ≥ 16 mm² Cu (NBR 5410, DPS classe I / estrutura com SPDA)

✓ Seção pela proteção a montante de 70 A — ligação em paralelo (em T), catálogo Siemens: lado da fase 10 mm², lado do PE 16 mm²

✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,50 + 0,50 = 2,00 kV ≤ Uw = 2,5 kV (categoria III, quadro só de distribuição)

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.

F.4.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Posição	Quadro de distribuição	**Classe**	II
Ligação	4+0 — fases e neutro ao PE	**Uc**	175 V (N–PE 175 V)
Correntes	In 20 kA; Imáx 40 kA (8/20 µs)	**Nível de proteção**	Up ≤ 1,20 kV; Up/f = 1,20 kV
Condutores de ligação	0,50 m · 10 mm² Cu	**Proteção a montante**	63 A
Retaguarda do fabricante	conforme o fabricante	**Distância de proteção**	lpo = 12,0 m

✓ Uc = 175 V ≥ 1,1 × U0 = 140 V nos modos das fases (Tabela 49) — menor valor comercial

✓ Uc N–PE = 175 V ≥ U0 = 127 V

✓ Up = 1,20 kV ≤ 1,5 kV (categoria II da Tabela 31) — valor típico; confirme no catálogo

✓ In = 20 kA (8/20 µs) por modo — nível de exposição F = 80 × (1,6 + 2 × 0,20 + 0,50) = 200 → In 20 kA; mínimo de 5 kA da NBR 5410

✓ Condutores de ligação: 0,50 m ≤ 0,5 m (comprimento total, condutor vivo → DPS → barramento PE)

✓ Seção dos condutores de ligação 10 mm² ≥ 4 mm² Cu (NBR 5410)

✓ Seção pela proteção a montante de 63 A — ligação em paralelo (em T), catálogo Siemens: lado da fase 10 mm², lado do PE 10 mm²

✓ Nível efetivo Up/f = Up + ΔU = 1,20 + 0,00 = 1,20 kV ≤ Uw = 1,5 kV (categoria II)

✓ Distância de proteção por oscilação lpo = (Uw − Up/f) / 25 V/m = 12,0 m; circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mais longos: equipamentos sensíveis protegidos pelos 2 DPS classe III previstos

Proteção de retaguarda: informe a corrente máxima do fusível ou disjuntor indicada pelo fabricante do DPS.

Informe a corrente de curto-circuito suportável do DPS (Isccr) para comparar com a do quadro.

✓ Coordenação com o DPS do QM: 12,0 m de cabo entre os estágios (≥ 10 m)

F.5. CLASSE III E COORDENAÇÃO

Previstos 2 DPS classe III (Uc 175 V) junto aos equipamentos sensíveis, coordenados com os DPS do quadro que os alimenta. Circuitos além da distância de proteção do DPS do quadro: QD-1 (circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; distância de proteção 12,0 m) — os equipamentos sensíveis alimentados por eles devem receber DPS classe III próprio.

Os DPS em cascata (entrada → quadros → equipamentos) devem ser do mesmo fabricante ou declarados coordenados por ele; na falta dessa declaração, recomenda-se pelo menos 10 m de cabo entre os estágios (IEC 61643-12, informativo) ou indutor de desacoplamento, observada a instrução do fabricante.

F.6. INSTALAÇÃO

- Instalar os DPS junto ao barramento de proteção do quadro, com condutores curtos, retilíneos e sem laços; preferir a ligação em V (entrada e saída nos mesmos bornes) quando o comprimento passar de 0,5 m.
- Proteger cada conjunto de DPS pela retaguarda indicada pelo fabricante (de preferência fusível gL/gG), com indicação de fim de vida visível; na ligação em paralelo, ligar o contato de sinalização remota, pois a atuação da retaguarda tira o DPS de serviço sem desligar a instalação.
- Interligar o barramento PE dos quadros ao BEP; com SPDA, ligar o DPS de entrada ao BEP pelo caminho mais curto.
- Inspecionar os DPS periodicamente e após descargas atmosféricas na região, substituindo os módulos sinalizados.

F.7. CONCLUSÃO

Os DPS especificados para os 2 quadros atendem às verificações de tensão, corrente, nível de proteção e instalação da ABNT NBR 5410 e da ABNT NBR 5419-4.

PARTE G

CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 · NBR 5101 / EN 12464-2

G.1. OBJETIVO

Este relatório apresenta o cálculo da iluminação geral dos 4 ambientes internos da obra acima identificada: quantidade e disposição das luminárias, iluminância média mantida, uniformidade, potência instalada e verificação dos requisitos da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (iluminância mantida, uniformidade, reprodução de cor e limite de ofuscamento). As plantas indicam a locação das luminárias com cotas e a distribuição de iluminância no plano de trabalho.

Apresenta também a iluminação de 1 área externa (pátios, estacionamentos, vias internas ou quadras) com projetores ou luminárias em postes: número de projetores pelo método dos lúmens e verificação da iluminância média e da uniformidade pelo método ponto a ponto, segundo os níveis da ABNT NBR 5101 e da EN 12464-2.

G.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — Iluminação de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior.
- CIE 97:2005 — Maintenance of indoor electric lighting systems (fator de manutenção).
- CIE 117:1995 — Discomfort glare in interior lighting (índice UGR).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (9.5.2 — previsão de cargas de iluminação).
- ABNT NBR 5101 — Iluminação pública e viária (classes de iluminação; valores por iluminância da edição 2018).
- EN 12464-2:2024 / CIE S 015 — Iluminação de locais de trabalho externos.
- EN 12193 — Iluminação de instalações esportivas (quando aplicável).
- MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. Rio de Janeiro: LTC — iluminação de exteriores (métodos dos lúmens e ponto a ponto).
- Catálogos e fichas técnicas dos fabricantes das luminárias e lâmpadas indicadas.

G.3. METODOLOGIA E PREMISSAS

$$hm = \text{pé-direito} - \text{suspensão} - \text{altura do plano de trabalho}$$
$$K = L \times W / [hm \times (L + W)] \quad \text{(índice do local)}$$
$$N = Em \times A / (\Phi \times UF \times FM) \qquad Eméd = N \times \Phi \times UF \times FM / A$$
$$FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF \text{ (CIE 97)} \qquad Uo = Emín / Eméd$$
$$E(P) = \Sigma\, I(\theta) \times \cos\theta / d^2 + E \text{ refletida}; \quad I(\theta) = I0 \times \cos^n\theta$$

- Iluminância mantida (Em) no plano de trabalho conforme a seção 5 da NBR ISO/CIE 8995-1 para o tipo de ambiente, tarefa ou atividade, ou o valor indicado pelo projetista.
- Uniformidade Emín/Eméd ≥ 0,7 na área da tarefa; verificação ponto a ponto em malha no plano de trabalho, excluída uma faixa de até 0,5 m junto às paredes.
- Fator de utilização (UF) calculado pelo método da radiosidade em três superfícies (plano de trabalho, paredes e teto), com distribuição de intensidade $\cos^n\theta$ obtida da abertura do facho, ou informado pela tabela do fabricante. Trata-se de estimativa: para a emissão final, confirmar com a fotometria (arquivo IES ou LDT) do produto especificado.

- Fator de manutenção não inferior a 0,70 (NBR ISO/CIE 8995-1, anexo D), adotado ou calculado pela CIE 97.
- Luminárias em malha regular, com espaçamento S entre centros e afastamento S/2 das paredes.
- O índice de ofuscamento unificado (UGR) depende da fotometria e não é calculado neste relatório; deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante.

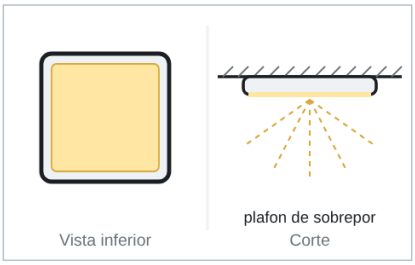
G.3.1 Iluminação de exteriores

Método dos lúmens (fluxo): $N = E_{méd} \times S / (\Phi \times Fu \times Fd)$ $E_{méd} = N \times \Phi \times Fu \times Fd / S$
Método ponto a ponto: $E(P) = \Sigma\, I(\theta) \times \cos\gamma / d^2 = \Sigma\, I(\theta) \times h / d^3$; $I(\theta) = I0 \times \cos\theta$; $I0 = \Phi \times (m + 1) / 2\pi$
$m = \ln 0{,}5 / \ln \cos(\beta/2)$ (β = abertura do facho); θ = ângulo entre o raio e o eixo de mira do projetor
$U0 = E_{mín} / E_{méd}$; Fu efetivo $= E_{méd,pp} \times S / (N \times \Phi \times Fd)$; malha de cálculo com passo $p = 0{,}2 \times 5^{\wedge}\log_{10}(d)$

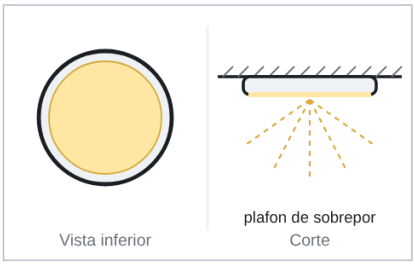
- Níveis de iluminância média e uniformidade (Emín/Eméd) conforme a ABNT NBR 5101 para vias públicas e a EN 12464-2 para locais de trabalho e estacionamentos externos, ou o valor indicado pelo projetista.
- O número de projetores é obtido pelo método dos lúmens com o fator de utilização Fu (parcela do fluxo que atinge a área) e o fator de depreciação Fd; a distribuição é verificada pelo método ponto a ponto, considerando a inclinação e a direção de mira de cada projetor.
- Distribuição de intensidade simétrica em torno do eixo de mira, obtida da abertura do facho. Para luminárias viárias assimétricas e projetos executivos, confirmar com a fotometria do fabricante (arquivo IES ou LDT) em software de cálculo.

G.4. LUMINÁRIAS ADOTADAS

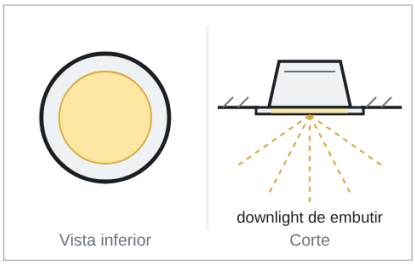
Ref.	Fabricante	Produto	P (W)	Fluxo (lm)	lm/W	Ra	Qtd.	P total (W)
L1	Ledvance	Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	18,0	1.350	75	80	4	72
L2	Philips	Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	18,0	1.300	72	80	4	72
L3	Ledvance	Downlight LED de embutir 12 W	12,0	840	70	80	8	96
L4	Lumicenter	EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	17,5	2.100	120	80	6	105
Total							**22**	**345**



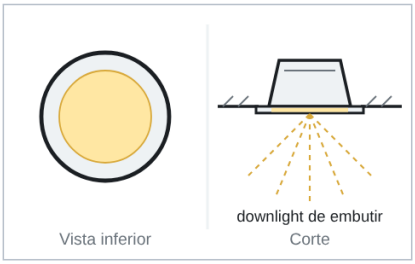
L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K
18,0 W · 1.350 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor (Laydner)
Quantidade: 4 unid. — Sala de estar



L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K
18,0 W · 1.300 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor
Quantidade: 4 unid. — Quarto 1



L3 — Ledvance Downlight LED de embutir 12 W
12,0 W · 840 lm · Ra 80 · fonte: Catálogo Ledvance 25|26 (840 a 900 lm)
Quantidade: 8 unid. — Cozinha



L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)
17,5 W · 2.100 lm · Ra 80 · fonte: página oficial lumicenter.com
Quantidade: 6 unid. — Escritório (home office)

Desenhos esquemáticos, sem escala, para identificação do tipo de luminária. Dimensões, fotometria e acessórios devem ser confirmados na ficha técnica do produto especificado.

G.5. RESUMO DOS RESULTADOS

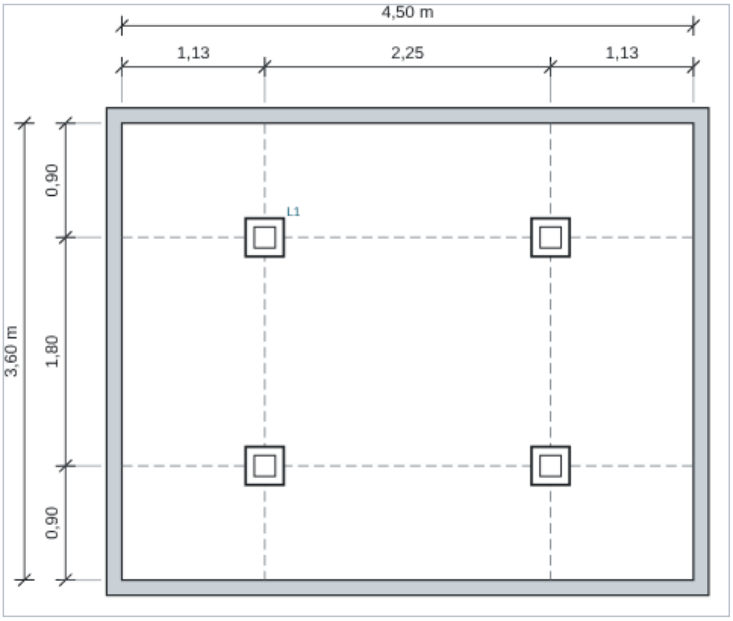
Ambiente	Área (m²)	Em (lx)	Ref.	N	Arranjo	Eméd (lx)	Uo	P (W)	W/m²	Situação
Sala de estar	16,20	150	L1	4	2 × 2	170	0,80	72	4,4	Atende
Quarto 1	10,20	150	L2	4	2 × 2	217	0,87	72	7,1	Atende
Cozinha	8,96	300	L3	8	4 × 2	336	0,87	96	10,7	Atende
Escritório (home office)	8,32	500	L4	6	3 × 2	690	0,87	105	12,6	Atende, com observações
Total	**43,68**			**22**				**345**		

G.6. CÁLCULO POR AMBIENTE

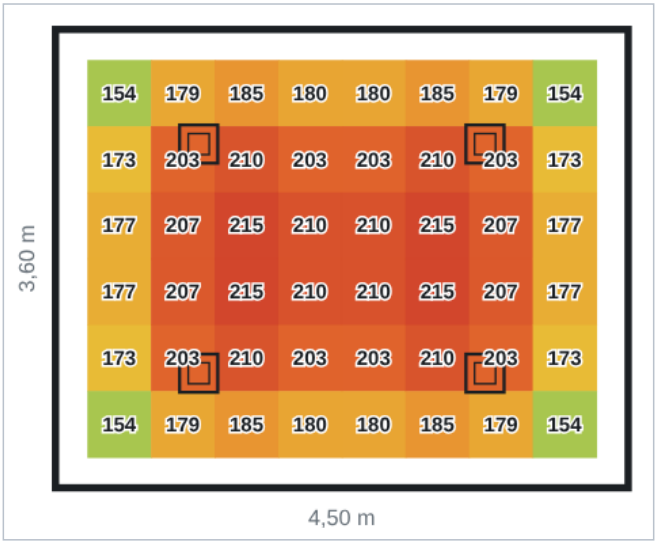
G.6.1 Sala de estar — Sala de estar — geral

Dimensões	4,50 × 3,60 m — 16,20 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80
Luminária	L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	**Dados**	18,0 W · 1.350 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 4,50 × 3,60 / [1,95 × (4,50 + 3,60)] = 1,03
UF = 0,639 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 16,20 / (1.350 × 0,639 × 0,80) = 3,52 → adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.350 × 0,639 × 0,80 / 16,20 = 170 lx
Ponto a ponto (8 × 6 pontos): Emín = 154 lx; Eméd = 191 lx; Emáx = 215 lx; Uo = 0,80
P = 4 × 18,0 = 72 W; 4,4 W/m²; 2,61 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 4 luminárias L1 em malha de 2 × 2, espaçamento 2,25 × 1,80 m e afastamento das paredes de 1,13 × 0,90 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 154 lx, Eméd 191 lx, Emáx 215 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 170 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80

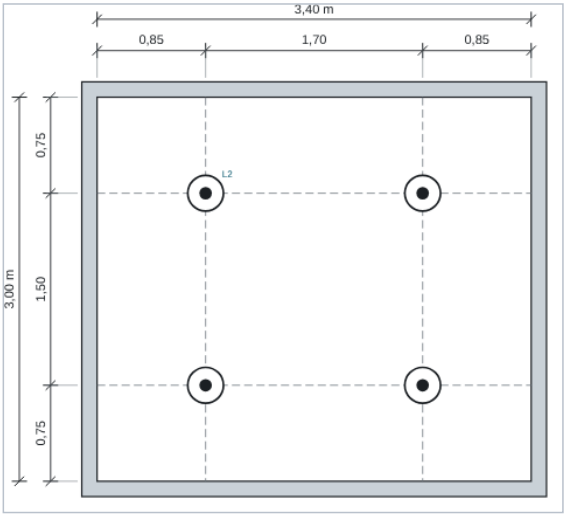
✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 220 VA de iluminação para 16,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.

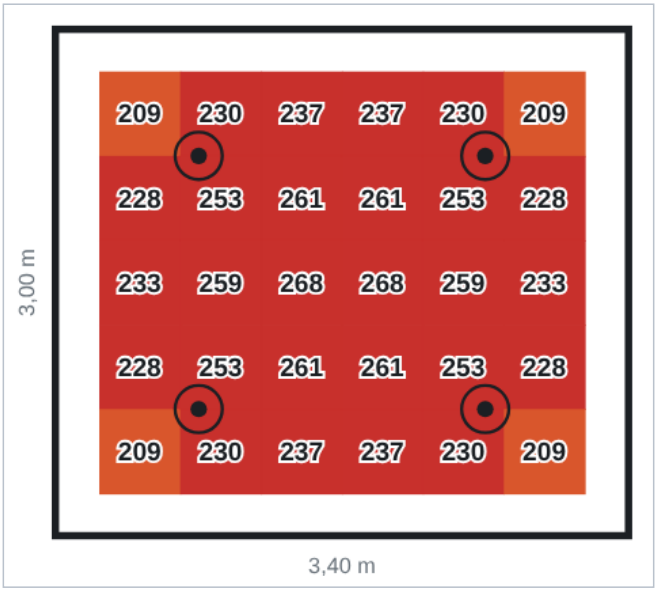
G.6.2 Quarto 1 — Quarto — geral

Dimensões	3,40 × 3,00 m — 10,20 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80
Luminária	L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	**Dados**	18,0 W · 1.300 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,40 × 3,00 / [1,95 × (3,40 + 3,00)] = 0,82
UF = 0,532 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 120° → n = 1,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 10,20 / (1.300 × 0,532 × 0,80) = 2,76 → adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.300 × 0,532 × 0,80 / 10,20 = 217 lx
Ponto a ponto (6 × 5 pontos): Emín = 209 lx; Eméd = 240 lx; Emáx = 268 lx; Uo = 0,87
P = 4 × 18,0 = 72 W; 7,1 W/m²; 3,25 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 4 luminárias L2 em malha de 2 × 2, espaçamento 1,70 × 1,50 m e afastamento das paredes de 0,85 × 0,75 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 209 lx, Eméd 240 lx, Emáx 268 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 217 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80

✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

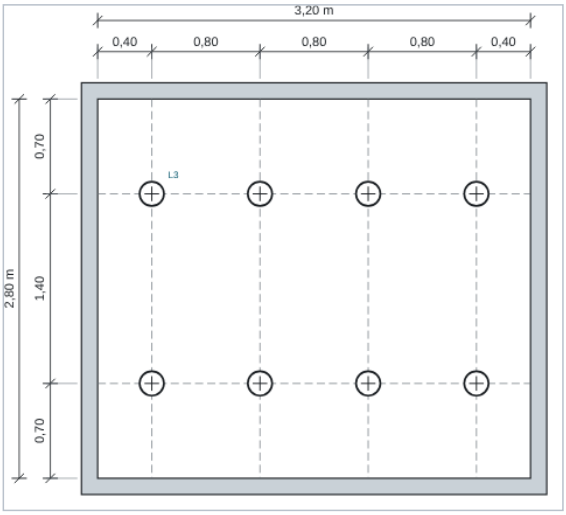
Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 160 VA de iluminação para 10,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.

G.6.3 Cozinha — Cozinha — bancada, pia e fogão (local)

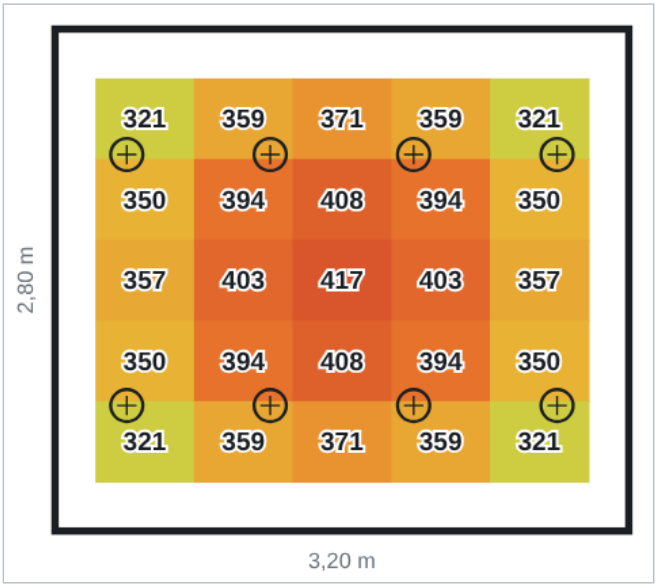
Dimensões	3,20 × 2,80 m — 8,96 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,90 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 300 lx · UGRL — · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70
Luminária	L3 — Ledvance Downlight LED de	**Dados**	12,0 W · 840 lm · Ra 80

embutir 12 W

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,90 = 1,80 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,80 / [1,80 × (3,20 + 2,80)] = 0,83
UF = 0,560 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 300 × 8,96 / (840 × 0,560 × 0,80) = 7,14 → adotado 8 (4 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 8 × 840 × 0,560 × 0,80 / 8,96 = 336 lx
Ponto a ponto (5 × 5 pontos): Emín = 321 lx; Eméd = 368 lx; Emáx = 417 lx; Uo = 0,87
P = 8 × 12,0 = 96 W; 10,7 W/m²; 3,19 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 8 luminárias L3 em malha de 4 × 2, espaçamento 0,80 × 1,40 m e afastamento das paredes de 0,40 × 0,70 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,90 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 321 lx, Eméd 368 lx, Emáx 417 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 336 lx ≥ Em = 300 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80

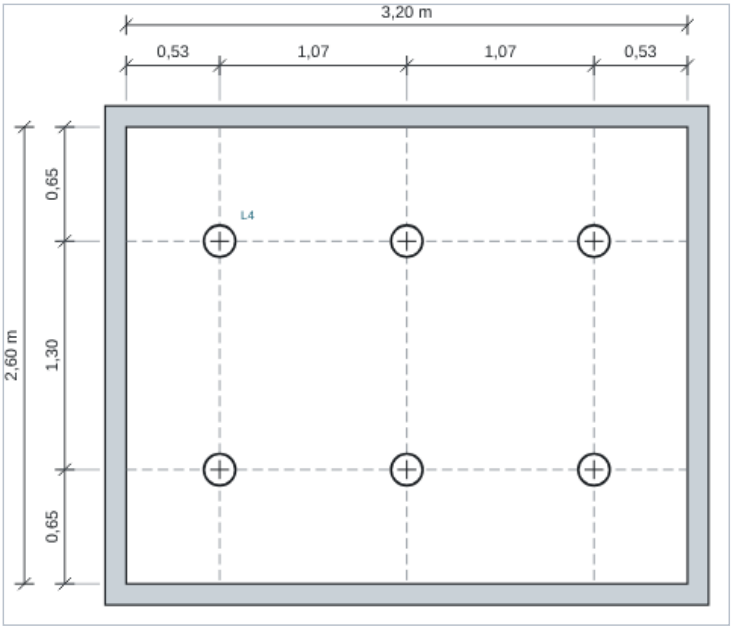
✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 100 VA de iluminação para 8,96 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 104 VA.

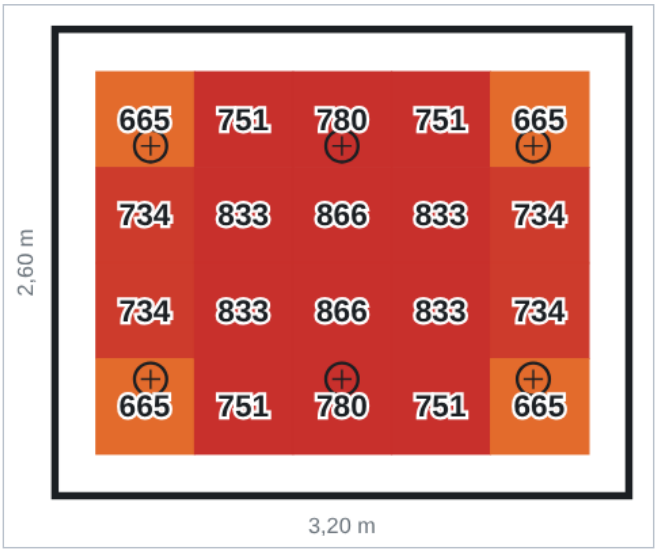
G.6.4 Escritório (home office) — Escrever, teclar, ler e processar dados

Dimensões	3,20 × 2,60 m — 8,32 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 500 lx · UGRL 19 · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70
Luminária	L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	**Dados**	17,5 W · 2.100 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,60 / [1,95 × (3,20 + 2,60)] = 0,74
UF = 0,570 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 90° → n = 2,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 500 × 8,32 / (2.100 × 0,570 × 0,80) = 4,35 → adotado 6 (3 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 6 × 2.100 × 0,570 × 0,80 / 8,32 = 690 lx
Ponto a ponto (5 × 4 pontos): Emín = 665 lx; Eméd = 761 lx; Emáx = 866 lx; Uo = 0,87
P = 6 × 17,5 = 105 W; 12,6 W/m²; 1,83 W/m² por 100 lx



Planta de locação: 6 luminárias L4 em malha de 3 × 2, espaçamento 1,07 × 1,30 m e afastamento das paredes de 0,53 × 0,65 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.



Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 665 lx, Eméd 761 lx, Emáx 866 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 690 lx ≥ Em = 500 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80

✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

UGRL = 19: o índice de ofuscamento da instalação deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante (método tabular CIE 117).

Confirmar na ficha fotométrica do fabricante que o UGR da instalação não ultrapassa UGRL = 19.

G.7. ILUMINAÇÃO DE EXTERIORES

Área	S (m²)	Exigido	Projetor	N	h (m)	Eméd (lx)	U0	P (W)	Situação
Estacionamento externo	540	10 lx / 0,25	Refletor LED 50 W	4	7,0	14	0,51	200	Atende

G.7.1 Estacionamento externo

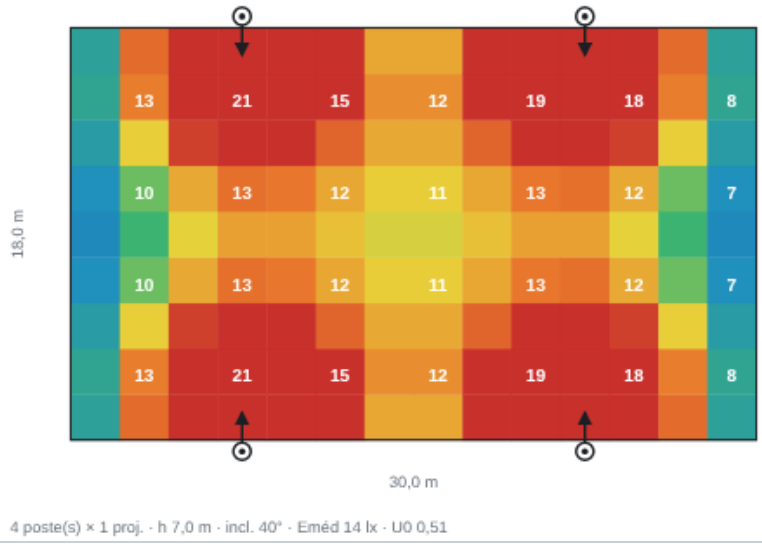
Área 30,0 × 18,0 m = 540 m²

Requisito Estacionamento de tráfego médio (escritórios, shoppings) — 10 lx, U0 ≥ 0,25 (EN 12464-2)

Projetor Refletor LED 50 W — 50 W, 5.000 lm, facho 120°, IP65

Arranjo Postes nos dois lados (frente a frente): 4 poste(s) × 1 projetor(es), h = 7,0 m, inclinação 40°

Método dos lúmens: N = 10 × 540 / (5.000 × 0,45 × 0,80) = 3,00 → adotados 4 projetores; Eméd = 13,3 lx
Ponto a ponto: m = 1,00; I0 = 5.000 × (1,00 + 1) / 2π = 1.592 cd; malha 14 × 9 pontos (passo 2,16 m)
Eméd = 13,5 lx; Emín = 6,8 lx; Emáx = 23,8 lx; U0 = Emín/Eméd = 0,51; Emín/Emáx = 0,29; Fu efetivo = 0,46
Potência instalada = 4 × 50 W = 200 W (0,37 W/m²)



Planta de Estacionamento externo: postes (círculos), direção de mira dos projetores (setas) e iluminância mantida calculada ponto a ponto (lx). Cores: azul ≤ 0,5 × Eméd exigida; verde próximo da exigida; vermelho ≥ 1,5 × a exigida.

✓ Iluminância média 14 lx ≥ 10 lx exigidos

✓ Uniformidade Emín/Eméd = 0,51 ≥ 0,25

G.8. POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO POR CIRCUITO

Circuito	Ambientes	Luminárias	P (W)	Uso no dimensionamento do circuito
1 — Iluminação — sala, circulação e quartos	Sala de estar, Quarto 1, Escritório (home office)	14	249	circuito com 780 VA informados pelo projetista
2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	Cozinha	8	96	circuito com 540 VA informados pelo projetista
13 — Iluminação externa — estacionamento	Estacionamento externo	4	200	potência adotada no circuito (211 VA, FP 0,95)

G.9. CONCLUSÃO

Os 5 ambientes e áreas externas calculados atendem aos níveis de iluminância exigidos com as luminárias e o arranjo indicados. Escritório (home office) possuem observações (uniformidade, ofuscamento, fator de manutenção ou mira) a confirmar com a fotometria do produto.

Após a instalação, recomenda-se medir a iluminância no plano de trabalho em malha de pontos, com luxímetro calibrado, para confirmar os valores calculados, e manter o plano de manutenção (limpeza e substituição) adotado no fator de manutenção.

PARTE H

DEMANDA DO PADRÃO DE ENTRADA

Energisa NDU 001 v7.0 / NDU 003 v8.1

H.1. OBJETIVO

Apresentar à Energisa Mato Grosso do Sul a relação de cargas instaladas, o cálculo da demanda provável e o enquadramento na categoria de atendimento da unidade consumidora da obra identificada acima, com o dimensionamento do padrão de entrada (ramal de conexão, ramal de entrada, proteção, eletroduto, aterramento, poste e caixa de medição), segundo a NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024).

H.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Energisa NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024) — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais.
- Energisa NDU 002 — Fornecimento de energia elétrica em tensão primária (cargas acima de 75 kW).
- ANEEL — Resolução Normativa nº 1.000/2021 (regras de prestação do serviço público de distribuição).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (instalações internas).

H.3. DADOS DA SOLICITAÇÃO E DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

Item	Informação
Tipo de atendimento	Unidade consumidora individual (NDU 001)
Tensão de fornecimento	220/127 V — rede trifásica (Tabela 16)
Localização	Área urbana
Número de unidades consumidoras	1

UC	Titular	CPF / CNPJ	Contato	Nº instalação	Unidade / complemento	Classe	Atividade desenvolvida
UC 01	Proprietário (exemplo)	000.000.000-00	(67) 0000-0000	nova	Residência unifamiliar	Residencial	Residência unifamiliar (uso residencial)

H.4. CRITÉRIOS DE CÁLCULO (NDU 001, ITEM 9)

D (kVA) = d (kW) / 0,92
d (kW) = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7

- d1 — iluminação e tomadas de uso geral, fatores da Tabela 5 (residências: percentual acumulativo por faixa de 1 kW); cargas de uso simultâneo com fator de 100 % (nota I).
- d2 — aparelhos de aquecimento de água (chuveiros, torneiras, aquecedores), Tabela 6, pelo número total de aparelhos.
- d3 — secadoras de roupa, máquinas de lavar louça, fornos de micro-ondas e hidromassagens, Tabela 7.

- d4 — fogões e fornos elétricos, Tabela 8.
- d5 — ar-condicionado tipo janela ou split, potências da Tabela 9 e fatores das Tabelas 10 (residencial) e 11 (não residencial); unidades centrais com fator de 100 % (nota I).
- d6 — motores e máquinas de solda tipo motor-gerador: demanda individual em kVA das Tabelas 12 (monofásicos) e 13 (trifásicos), na coluna correspondente ao número de motores da instalação, convertida em kW pelo fator de potência do motor (nota III).
- d7 — máquinas de solda a transformador e aparelhos de raios X, Tabela 14 (ligação V-V invertida: potência em dobro); potência em kVA tomada como kW, a favor da segurança.
- Aparelhos de reserva não são computados (nota VI); potências não constantes da Tabela 4 são as informadas pelo fabricante.
- Enquadramento (item 6.5 e Tabelas 16 a 23): tipos M e B pela carga instalada (kW) e tipo T pela demanda calculada (kVA), com as restrições de motores e máquinas de solda de cada tipo.

H.5. CÁLCULO DA UNIDADE CONSUMIDORA

H.5.1 UC 01 — Proprietário (exemplo)

Classe	Residencial	**Tabela 5**	Residência
Nº instalação	ligação nova	**Unidade**	Residência unifamiliar
Atividade	Residência unifamiliar (uso residencial)	**Contato**	(67) 0000-0000

H — a) Relação de cargas instaladas

Parcela	Descrição	Qtd.	Unitário	Total (kW)
d1	Iluminação (circuitos 1, 2 e 11)	1	1.490 W	1,490
d1	Tomadas de uso geral (circuitos 3, 4, 5 e 12)	1	4.080 W	4,080
d2	Chuveiro elétrico 220 V — banheiro social (circ. 6)	1	5.500 W	5,500
d2	Chuveiro elétrico 220 V — suíte (circ. 7)	1	7.500 W	7,500
d5	Ar-condicionado split 12.000 BTU/h (circ. 8)	1	12.000 BTU/h split (1.260 W)	1,260
d4	Forno elétrico (circ. 9)	1	1.800 W	1,800
d3	Forno de micro-ondas 25 L	1	1.398 W	1,398
d6	Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10)	1	1/2 cv (0,66 kW)	0,660
	Carga instalada total (C)			**23,688**

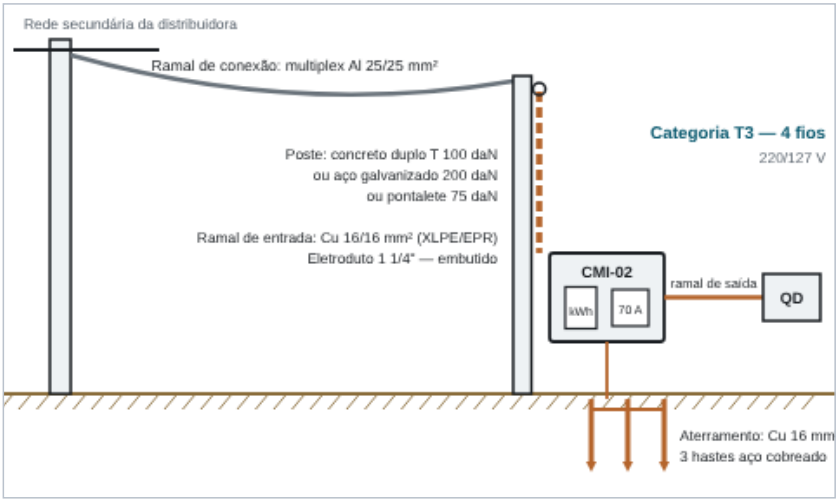
H — b) Demanda provável

d1 = 1,00 × 86 % + 1,00 × 75 % + 1,00 × 66 % + 1,00 × 59 % + 1,00 × 52 % + 0,57 × 45 % = 3,637 kW
(Residência; C = 5,570 kW)
d2 = 13,000 kW × 75 % (2 aparelhos, Tabela 6) = 9,750 kW
d3 = 1,398 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 7) = 1,398 kW
d4 = 1,800 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 8) = 1,800 kW
d5 = 1,260 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 10) = 1,260 kW
d6 = 1 × 0,91 kVA × 0,72 = 0,655 kW (1 motor: coluna "1 motor")
d = 3,637 + 9,750 + 1,398 + 1,800 + 1,260 + 0,655 = 18,500 kW
D = 18,500 / 0,92 = 20,11 kVA (fator de demanda global d / C = 78,10 %)

H — c) Enquadramento e padrão de entrada

✓ Tipo T — categoria T3 (Tabela 16): demanda calculada (kVA) = 20,11 na faixa 19,0 < D ≤ 26,6 kVA

Item do padrão de entrada	Especificação (NDU 001, Tabela 16)
Categoria / tipo de ligação	T3 — 4 fios (três fases e neutro), 220/127 V
Faixa de enquadramento	19,0 < D ≤ 26,6 kVA
Corrente de demanda	52,8 A
Disjuntor termomagnético	70 A (limite superior da faixa); pela demanda de projeto: 63 A (Tabela 16, nota V)
Ramal de conexão	multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm²
Ramal de entrada e de saída	cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²
Eletroduto	1 1/4" (embutido)
Aterramento	condutor de cobre 16 mm² e 3 hastes de aço cobreado
Poste / pontalete	concreto duplo T 100 daN · aço galvanizado 200 daN · pontalete 75 daN
Caixa de medição	CMI-02



Esquema da entrada de serviço — categoria T3 (desenho sem escala; detalhes construtivos conforme os desenhos da NDU 001).

H.6. CARGAS QUE PODEM PROVOCAR PERTURBAÇÕES NO SISTEMA

UC	Equipamento	Qtd.	Potência	Tipo
UC 01	Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10)	1	1/2 cv	Motor monofásico

H.7. DECLARAÇÃO DE CARGA INSTALADA

UC 01 — Proprietário (exemplo): declaro, para fins de solicitação de fornecimento de energia elétrica à Energisa Mato Grosso do Sul, que a carga instalada da unidade consumidora é de **23,69 kW**, com demanda provável de **20,11 kVA**, conforme a relação de cargas e o cálculo apresentados neste memorial, e que as instalações internas seguem a ABNT NBR 5410.

Campo Grande, 27 de outubro de 2026

Proprietário (exemplo)
CPF/CNPJ 000.000.000-00

PARTE I

CARGA TÉRMICA DE CLIMATIZAÇÃO

ABNT NBR 16401-1:2024 · 16401-2:2024 · 16401-3:2008

I.1. OBJETIVO

Determinar a carga térmica de resfriamento dos 3 ambientes climatizados da obra, verificar as condições internas de conforto térmico e indicar a capacidade dos equipamentos de climatização, segundo a ABNT NBR 16401 — Instalações de ar-condicionado: Parte 1 (projeto, edição 2024), Parte 2 (parâmetros de conforto térmico, edição 2024) e Parte 3 (qualidade do ar interior, edição 2008).

I.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 16401-1:2024 — Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários — Parte 1: Projetos das instalações.
- ABNT NBR 16401-2:2024 — Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.
- ABNT NBR 16401-3:2008 — Parte 3: Qualidade do ar interior (a edição de 2024 foi suspensa pela ABNT e a de 2008 voltou a vigorar).
- ABNT NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificações: cálculo da transmitância, capacidade e atraso térmicos de componentes.
- ISO 7730 / ASHRAE Standard 55 — índices PMV e PPD de conforto térmico.
- ASHRAE Handbook — Fundamentals: modelo de radiação solar de céu claro, temperatura sol-ar, perfil diário de temperatura e taxas de calor liberado por pessoas.
- Lei nº 13.589/2018 — Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização de edifícios de uso público e coletivo.

I.3. CONDIÇÕES EXTERNAS DE PROJETO

Parâmetro	Valor
Localidade	Campo Grande / MS
Latitude / altitude	-20,47° / 530 m
Pressão atmosférica	95,12 kPa
Dia de projeto	21 de janeiro (hora solar)
Frequência anual de excedência	1%
Temperatura de bulbo seco (TBS)	34,0 °C
Temperatura de bulbo úmido coincidente (TBU)	24,0 °C
Umidade relativa / umidade absoluta	45 % / 0,0159 kg/kg
Entalpia	75,0 kJ/kg
Amplitude diária de temperatura	11,0 K
Refletância do solo	0,20
Fonte dos dados climáticos	Valores ilustrativos do exemplo — substitua pelos do Anexo A da NBR 16401-1:2024 para a localidade

I.4. CONDIÇÕES INTERNAS E CONFORTO TÉRMICO (NBR 16401-2:2024)

Parâmetro	Valor
Temperatura de bulbo seco interna	24,0 °C
Umidade relativa interna	50 %
Bulbo úmido / ponto de orvalho	16,9 °C / 12,9 °C
Umidade absoluta / entalpia	0,0099 kg/kg / 49,4 kJ/kg
Temperatura radiante média	24,0 °C
Velocidade do ar na zona ocupada	0,10 m/s
Taxa metabólica / isolamento da roupa	1,10 met / 0,57 clo

PMV = -0,31 (modelo de Fanger, ISO 7730 / ASHRAE 55)
PPD = 100 − 95 · exp(−0,03353 · PMV⁴ − 0,2179 · PMV²) = 6,9 %

✓ Conforto térmico: −0,5 ≤ PMV = -0,31 ≤ +0,5 (PPD ≤ 10 %) — critério de aceitabilidade da ASHRAE 55, base da NBR 16401-2:2024

I.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

A carga térmica é calculada hora a hora para o dia de projeto, com a temperatura externa variando segundo o perfil diário da ASHRAE e a radiação solar pelo modelo de céu claro. A carga de projeto de cada ambiente é o maior valor horário do total (sensível + latente). A condução nas paredes e coberturas é resolvida em regime periódico pela equação da condução unidimensional nas camadas do componente (diferenças finitas, Crank-Nicolson), o que considera a inércia térmica (atraso e amortecimento). Insolação em vidros, pessoas, iluminação e equipamentos são tratados como ganhos instantâneos, a favor da segurança.

Te(h) = To(h) + α · It(h) / ho − ε·ΔR / ho (temperatura sol-ar; ho = 17 W/m²K; ε·ΔR/ho = 3,9 K em superfícies horizontais)
To(h) = TBS − amplitude · f(h) (f: fração da amplitude diária, ASHRAE)
q_cond(h) = A · q″(h) (q″: fluxo na face interna em regime periódico; em regime permanente q″ = U · (Te − Ti))
q_vidro(h) = A · FS · Fs · [ID(h) · k(θ) + Id(h) · kd] + A · U · (To − Ti)
q_pessoas = n · (qs + ql) q_ilum = P_ilum q_equip = Σ n · P
Vef = Pz · Fp + Az · Fa (NBR 16401-3:2008); q_s = ρ · V · cp · (To − Ti); q_l = ρ · V · hfg · (Wo − Wi)
Q = máx_h [Σ q_s(h) + Σ q_l(h)]; Q_proj = Q · (1 + margem); FCS = Q_s / Q
1 W = 3,412 BTU/h = 0,8598 kcal/h; 1 TR = 3.516,85 W

I.6. COMPONENTES CONSTRUTIVOS (NBR 15220-2)

Componente	Camadas (exterior → interior)	U (W/m²K)	CT (kJ/m²K)	Atraso φ (h)
Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	argamassa 2,50 cm + bloco cerâmico vazado 9 cm + argamassa 2,50 cm	2,47	159	3,3
Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	telha cerâmica 1 cm + câmara de ar não ventilada > 5 cm 20 cm + concreto armado 10 cm + argamassa 1,50 cm	2,00	288	5,8

Vidro	U (W/m²K)	Fator solar FS
Vidro simples incolor 4 a 6 mm	5,70	0,86

Propriedades dos materiais: valores típicos da NBR 15220-2 (blocos vazados representados por camada equivalente); vidros com U e fator solar típicos de catálogo — confirme com os produtos especificados.

I.7. CÁLCULO POR AMBIENTE

I.7.1 Suíte

Área 10,20 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 27,5 m³

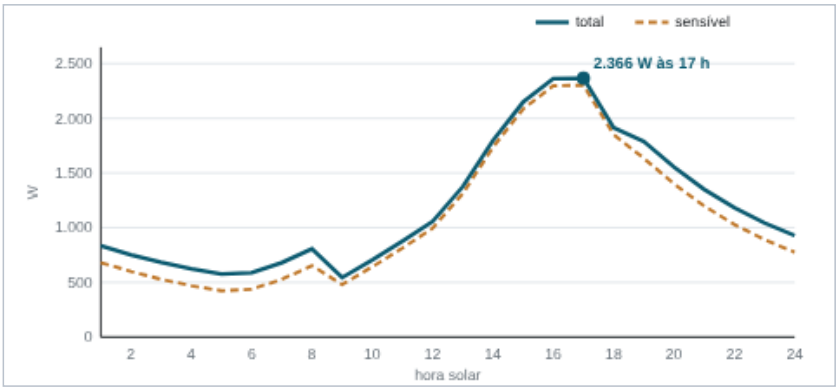
Ocupação 2 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel) **Horário de uso** 18 h às 8 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Oeste	7,68	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	558
Janela	Oeste	1,50	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	835
Parede	Sul	8,10	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	314
Cobertura	horizontal	10,20	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	622

Pessoas: 2 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Quarto 1 (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 2 × 0,00 + 10,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 27,5 m³ / 3,6 = 3,8 L/s

Componente no horário de pico (17 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	872	0	872	36,9
Insolação em vidros	704	0	704	29,8
Condução em vidros	76	0	76	3,2
Cobertura	612	0	612	25,9
Infiltração	38	63	101	4,3
Total	**2.303**	**63**	**2.366**	**100,0**

Q = 2.366 W; Q_proj = 2.366 × (1 + 10 %) = 2.602 W = 8.879 BTU/h = 2.237 kcal/h = 0,74 TR
FCS = 2.303 / 2.366 = 0,97; densidade = 232 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 205 L/s



Perfil horário da carga térmica de Suíte no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.879 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

I.7.2 Sala de estar

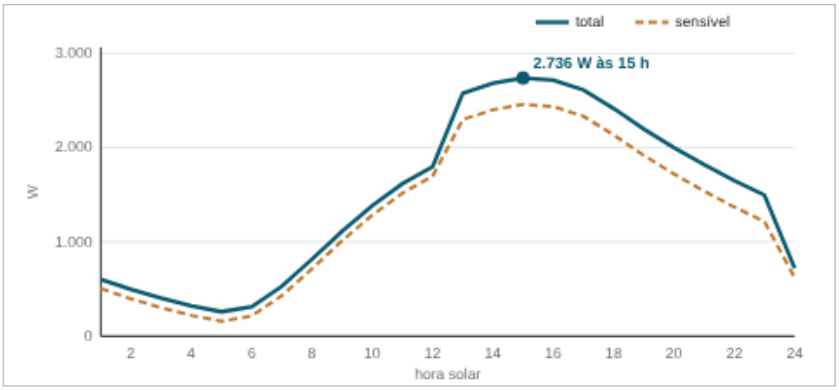
Área	16,20 m²	**Pé-direito / volume**	2,70 m / 43,7 m³
Ocupação	4 pessoa(s) — sentado, trabalho muito leve (escritório, residência, hotel)	**Horário de uso**	12 h às 23 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Norte	9,75	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	306
Janela	Norte	2,40	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	327
Parede	Leste	9,72	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	505
Cobertura	horizontal	16,20	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	989

Pessoas: 4 × (70 W sensível + 45 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Sala de estar (72 W) → 72 W
Equipamentos: 1 × 110 W Televisor LED 50" = 110 W sensível
Ar exterior: Vef = 4 × 0,00 + 16,20 × 0,00 = 0,0 L/s (sem ar exterior mecânico)
Infiltração: 0,50 renovações/h × 43,7 m³ / 3,6 = 6,1 L/s

Componente no horário de pico (15 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	662	0	662	24,2
Insolação em vidros	166	0	166	6,1
Condução em vidros	137	0	137	5,0
Cobertura	961	0	961	35,1
Pessoas	280	180	460	16,8
Iluminação	72	0	72	2,6
Equipamentos	110	0	110	4,0
Infiltração	68	100	168	6,2
Total	**2.456**	**280**	**2.736**	**100,0**

Q = 2.736 W; Q_proj = 2.736 × (1 + 10 %) = 3.010 W = 10.270 BTU/h = 2.588 kcal/h = 0,86 TR
FCS = 2.456 / 2.736 = 0,90; densidade = 169 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 218 L/s



Perfil horário da carga térmica de Sala de estar no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 12.000 BTU/h ≥ 10.270 BTU/h (potência elétrica estimada 1.099 W)

I.7.3 Escritório (home office)

Área 8,32 m² **Pé-direito / volume** 2,70 m / 22,5 m³

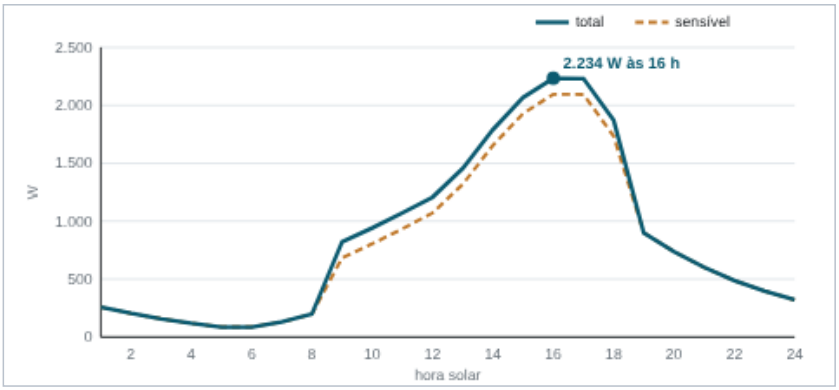
Ocupação 1 pessoa(s) — trabalho de escritório moderado **Horário de uso** 8 h às 18 h

Elemento	Orientação	Área (m²)	Componente	U (W/m²K)	α / FS	Máx. (W)
Parede	Oeste	7,44	Parede de bloco cerâmico vazado rebocada (14 cm)	2,47	0,50	541
Janela	Oeste	1,20	Vidro simples incolor 4 a 6 mm; cortina ou persiana interna clara (Fs 0,65)	5,70	0,86	668
Cobertura	horizontal	8,32	Telha cerâmica + câmara de ar + laje maciça 10 cm	2,00	0,75	508

Pessoas: 1 × (75 W sensível + 55 W latente)
Iluminação: luminotécnica: Escritório (home office) (105 W) → 105 W
Equipamentos: 1 × 150 W Computador de mesa com monitor; 1 × 50 W Impressora = 200 W sensível
Ar exterior: Vef = 1 × 2,50 + 8,32 × 0,30 = 5,0 L/s (escritório)

Componente no horário de pico (16 h)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	%
Paredes externas	486	0	486	21,8
Insolação em vidros	602	0	602	27,0
Condução em vidros	66	0	66	3,0
Cobertura	508	0	508	22,7
Pessoas	75	55	130	5,8
Iluminação	105	0	105	4,7
Equipamentos	200	0	200	9,0
Ar exterior (NBR 16401-3)	54	82	137	6,1
Total	**2.096**	**137**	**2.234**	**100,0**

Q = 2.234 W; Q_proj = 2.234 × (1 + 10 %) = 2.457 W = 8.383 BTU/h = 2.113 kcal/h = 0,70 TR
FCS = 2.096 / 2.234 = 0,94; densidade = 268 W/m²; vazão de insuflamento (ΔT 10 K) ≈ 186 L/s



Perfil horário da carga térmica de Escritório (home office) no dia de projeto (21 de janeiro): total e parcela sensível.

✓ Equipamento indicado: 9.000 BTU/h ≥ 8.383 BTU/h (potência elétrica estimada 824 W)

I.8. RESUMO DA CARGA TÉRMICA E DOS EQUIPAMENTOS

Ambiente	Área (m²)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	BTU/h (c/ margem)	TR	Pico	Equipamento indicado
Suíte	10,20	2.303	63	2.366	8.879	0,74	17 h	9.000 BTU/h
Sala de estar	16,20	2.456	280	2.736	10.270	0,86	15 h	12.000 BTU/h

Ambiente	Área (m²)	Sensível (W)	Latente (W)	Total (W)	BTU/h (c/ margem)	TR	Pico	Equipamento indicado
Escritório (home office)	8,32	2.096	137	2.234	8.383	0,70	16 h	9.000 BTU/h
Total (soma dos picos)	**34,72**	**6.855**	**480**	**7.335**	**27.532**	**2,29**		

Carga simultânea máxima do conjunto: 7.311 W às 16 h (24.945 BTU/h; 2,08 TR) — base para o dimensionamento de sistemas centrais ou multi-split.

Potência elétrica estimada dos equipamentos indicados: 2,75 kW (COP de referência 3,20); confirme com os dados do fabricante para o dimensionamento dos circuitos.

I.9. RECOMENDAÇÕES

- Selecionar os equipamentos pela capacidade de refrigeração total e sensível nas condições de projeto, conforme os dados de desempenho do fabricante.
- Instalação dos sistemas split conforme as instruções do fabricante e a ABNT NBR 16655 (sistemas residenciais de ar-condicionado split e compacto), com drenagem do condensado e afastamentos recomendados.
- Garantir a vazão de ar exterior calculada (NBR 16401-3:2008), com filtragem adequada, e manter o PMOC atualizado nos edifícios de uso público e coletivo (Lei nº 13.589/2018).
- Circuitos de alimentação dos equipamentos dimensionados conforme a ABNT NBR 5410, com dispositivo de proteção dedicado.

PARTE J

ATERRAMENTO

ABNT NBR 5410 · método simplificado de hastes

J.1. OBJETIVO

Calcular a resistência de aterramento do eletrodo de hastes da obra pelo método simplificado (fórmula da haste vertical e resistência mútua entre hastes), dimensionar o número de hastes necessário para o limite aplicável, apresentar o esboço da instalação e relacionar os materiais, segundo a ABNT NBR 5410:2004 e a norma de fornecimento Energisa NDU 001 v7.0.

J.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.4 — aterramento e equipotencialização).
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos — Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica.
- ABNT NBR 15749:2009 — Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- Energisa NDU 001 v7.0 — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária (8.10 — Aterramento).
- KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. Porto Alegre: Sagra Luzzatto — resistência de hastes e resistência mútua.

J.3. RESISTIVIDADE DO SOLO

Medição pelo método de Wenner (quatro eletrodos igualmente espaçados), conforme a ABNT NBR 7117-1:2020, em terreno da obra — direções A (frente) e B (lateral), com terrômetro digital de 4 terminais. Profundidade dos eletrodos de medição p = 0,20 m.

$\rho a = 4\pi \cdot a \cdot R / [1 + 2a/\sqrt{(a^2 + 4p^2)} - a/\sqrt{(a^2 + p^2)}]$ ($\approx 2\pi \cdot a \cdot R$ quando $p \leq a/10$)
Média por espaçamento: geométrica (distribuição log-normal das resistividades, NBR 7117-1:2020); descartadas as leituras com desvio superior a 50 % da média do espaçamento

J.3.1 Medições

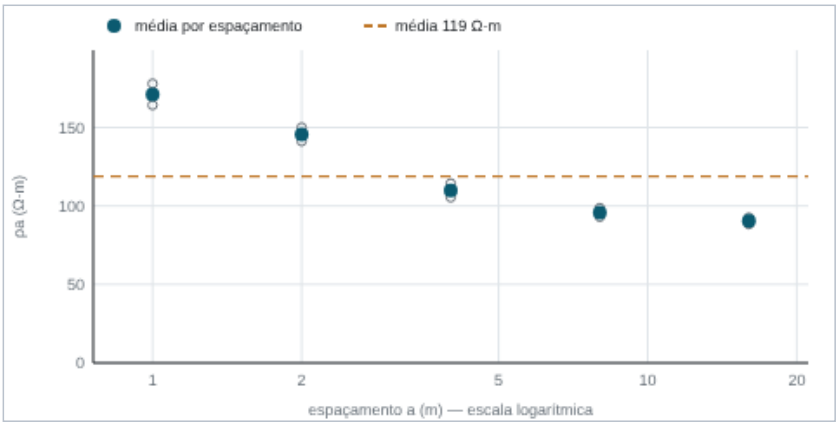
Direção	a (m)	R (Ω)	ρa (Ω·m)	Desvio	Situação
A	1,00	26,57	178	+4 %	considerada
A	2,00	11,05	141	-3 %	considerada
A	4,00	4,53	114	+4 %	considerada
A	8,00	1,85	93	-3 %	considerada
A	16,00	0,92	93	+2 %	considerada
B	1,00	24,53	164	-4 %	considerada
B	2,00	11,74	150	+3 %	considerada
B	4,00	4,18	106	-4 %	considerada
B	8,00	1,96	99	+3 %	considerada
B	16,00	0,88	88	-2 %	considerada

J.3.2 Resistividade aparente por espaçamento

a (m)	Leituras	ρa médio (Ω·m)	Mín. – máx.
1,00	2/2	171	164 – 178
2,00	2/2	146	141 – 150
4,00	2/2	110	106 – 114
8,00	2/2	96	93 – 99
16,00	2/2	90	88 – 93

J.3.3 Modelo do solo

Solo considerado homogêneo, com a resistividade igual à média das resistividades aparentes por espaçamento: ρ = 119 Ω·m. Para comparação, (ρmáx + ρmín)/2 = 131 Ω·m (IEEE 80, eq. 50).



Curva de resistividade aparente medida (pontos), média por espaçamento.

J.4. CRITÉRIOS DE PROJETO

Sistema	Função	Limite de resistência	Referência
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	Padrão de entrada — neutro da concessionária	20,0 Ω	Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano

Esquema TN-S: o seccionamento automático é garantido pelos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e DR (memória dos circuitos); o aterramento deve ter a menor resistência praticável e todas as massas e elementos condutivos devem ser ligados ao barramento de equipotencialização principal (BEP), conforme 6.4.2.

J.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

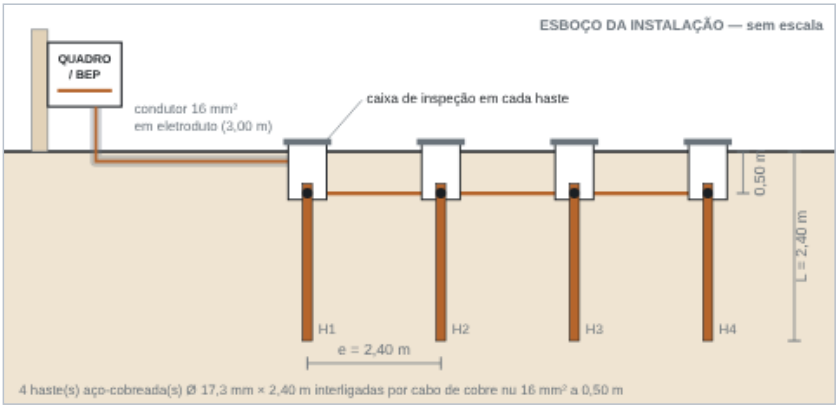
Haste vertical: $R_1 = \rho/(2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Resistência mútua (hastes h e m a e metros): $Rhm = \rho/(4\pi L) \cdot \ln\{[(b + L)^2 - e^2] / [e^2 - (b - L)^2]\}$, $b = \sqrt{(L^2 + e^2)}$
Resistência de cada haste no conjunto: $Rh = R_1 + \Sigma Rhm$; $Req = 1 / \Sigma (1/Rh)$; índice de redução $K = Req/R_1$
Número de hastes: menor quantidade de hastes alinhadas, com o espaçamento adotado, para a qual Req ≤ Rmáx

As hastes de um conjunto são consideradas interligadas e equipotenciais; a contribuição do cabo de interligação é desprezada, a favor da segurança.

J.6. CÁLCULO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO

J.6.1 Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)

Tipo	Hastes alinhadas	**Função**	Padrão de entrada — neutro da concessionária
Configuração	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	**ρ de cálculo**	119 Ω·m — solo homogêneo — média das medições de Wenner



Esboço da instalação (vista lateral, sem escala): condutor de aterramento em eletroduto desde o quadro/BEP, caixas de inspeção, cabo nu de interligação e hastes.



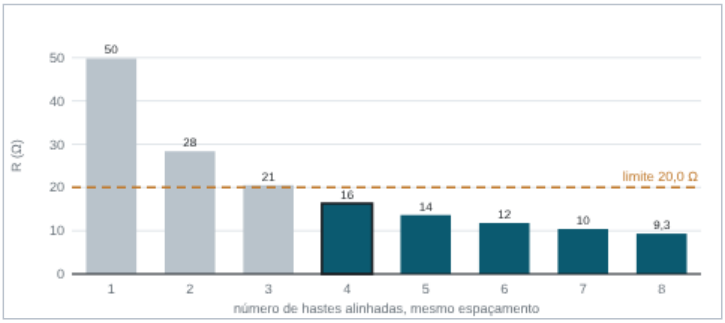
Planta — Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001).

$R_1 = 119 / (2\pi \times 2{,}40) \times \ln(4 \times 2{,}40 / 0{,}0173) = 49{,}80\ \Omega$
Mútua entre hastes vizinhas (e = 2,40 m): b = 3,394 m; Rhm = 6,95 Ω
Req = 1 / Σ(1/Rh) = 16,31 Ω; K = 16,31 / 49,80 = 0,327

Haste	H1	H2	H3	H4
Rh (Ω)	63,12	67,48	67,48	63,12

Resistência em função do número de hastes alinhadas espaçadas de 2,40 m — mínimo para 20,0 Ω: 4 haste(s):

Hastes	1	2	3	4	5	6	7	8
R (Ω)	49,8	28,4	20,5	16,3	13,6	11,8	10,4	9,3



Resistência de aterramento em função do número de hastes alinhadas (barras escuras: atendem ao limite; contorno: quantidade adotada).

✓ Resistência de aterramento R = 16,31 Ω ≤ 20,0 Ω (Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano)

✓ Padrão de entrada categoria T3 (NDU 001): mínimo de 3 haste(s) e condutor de aterramento de 16 mm²

J.7. RESUMO

Sistema	Configuração	ρ de cálculo (Ω·m)	R (Ω)	Limite (Ω)	Situação
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	119	16,31	20,0	Atende

J.8. LISTA DE MATERIAIS

Item	Descrição	Quantidade	Unid.
1	Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m	4	un
2	Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica)	4	un
3	Caixa de inspeção de aterramento com tampa	4	un
4	Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m)	7,2	m
5	Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP	3,0	m
6	Eletroduto de proteção do condutor de aterramento	3,0	m

Quantidades de projeto, sem perdas; acrescente reserva para emendas, sobras e conexões. Cabos e condutores conforme a seção indicada em cada sistema e a norma da concessionária, quando aplicável.

J.9. EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO

- Medir a resistência de aterramento após a execução pelo método da queda de potencial (ABNT NBR 15749), com o eletrodo de potencial a cerca de 62 % da distância ao eletrodo de corrente, de preferência em época seca; registrar o resultado no relatório de comissionamento.
- Se o valor medido superar o limite, acrescentar hastes interligadas (espaçamento mínimo igual ao comprimento da haste) ou ampliar o cabo contrapeso/malha, e repetir a medição.
- Conexões cabo–haste por solda exotérmica ou conector apropriado, acessíveis em caixa de inspeção; condutor de aterramento contínuo, sem emendas e protegido mecanicamente nos trechos expostos.
- Interligar o eletrodo ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e equipotencializar as tubulações metálicas, estruturas e demais elementos condutivos (NBR 5410, 6.4.2).
- Inspecionar as conexões e medir a resistência periodicamente, conforme o plano de manutenção da instalação.

PARTE K

SPDA — ANÁLISE DE RISCO E PROJETO

ABNT NBR 5419:2026

K.1. OBJETIVO

Este memorial apresenta a análise de risco da estrutura "Residência unifamiliar térrea" frente às descargas atmosféricas, segundo a ABNT NBR 5419-2:2026, a definição das medidas de proteção e o projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com nível de proteção III, segundo a ABNT NBR 5419-3:2026, além da proteção contra surtos na entrada das linhas (ABNT NBR 5419-4:2026).

K.2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5419-1:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 1: Princípios gerais.
- ABNT NBR 5419-2:2026 — Parte 2: Análise de risco (densidade de descargas NG no Anexo F).
- ABNT NBR 5419-3:2026 — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo.

K.3. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA

Parâmetro	Valor adotado
Dimensões (L × W × H)	15,00 × 8,00 × 5,50 m
Localização relativa (CD)	Cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos — CD = 0,5
Densidade de descargas NG	30 descargas/km²/ano — ABNT NBR 5419-2:2026, Anexo F — Campo Grande/MS
Ocupação (perda LF)	Residencial e demais — LF = 0,01
Piso / solo junto às descidas (rt)	Mármore ou cerâmica — rt = 0,001
Providências contra incêndio (rp)	Extintores, hidrantes, alarme manual, compartimentação ou rotas de fuga — rp = 0,5
Risco de incêndio ou explosão (rf)	Incêndio — risco normal — rf = 0,01
Perigo especial (hz)	Sem perigo especial — hz = 1
Pessoas na zona / total e permanência	100 % · 8.760 h/ano
Falha de sistemas internos põe a vida em risco	Não — falhas não põem a vida em risco
Patrimônio cultural (R3)	Não
Sistemas internos críticos	Não — frequência tolerável de 1 por ano

Linha	Instalação (CI)	LL (m)	Ambiente (CE)	Tipo (CT)	Blindagem (CLD / CLI)	UW (kV)
Linha de energia	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Energia com neutro multiaterrado (1 / 0,2)	2,5
Linha de telecomunicações	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Aérea sem blindagem (1 / 1)	2,5

K.4. ANÁLISE DE RISCO (NBR 5419-2:2026)

K.4.1 Áreas de exposição e número anual de eventos perigosos

$AD = L \times W + 2 \times (3H) \times (L + W) + \pi \times (3H)^2 = 1.734\ m^2$; $ND = NG \times AD \times CD \times 10^{-6} = 30 \times 1.734 \times 0{,}5 \times 10^{-6} = 0{,}0260$ /ano
$AM = 2 \times 500 \times (L + W) + \pi \times 500^2 = 808.398\ m^2$; $NM = NG \times AM \times 10^{-6} = 24{,}252$ /ano
Linha de energia: $AL = 40 \times LL = 40.000\ m^2$; $NL = NG \times AL \times CI \times CE \times CT \times 10^{-6} = 0{,}1200$ /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 12,000 /ano
Linha de telecomunicações: $AL = 40 \times LL = 40.000\ m^2$; $NL = NG \times AL \times CI \times CE \times CT \times 10^{-6} = 0{,}1200$ /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 12,000 /ano

K.4.2 Perdas

fração de exposição = (nz / nt) × (tz / 8 760) = 1,000
$LA = LU = rt \times LT \times fração = 0{,}001 \times 10^{-2} \times 1{,}000 = 1{,}000 \times 10^{-5}$
$LB = LV = rp \times rf \times hz \times LF \times fração = 0{,}5 \times 0{,}01 \times 1 \times 0{,}01 \times 1{,}000 = 5{,}000 \times 10^{-5}$

K.4.3 Componentes de risco

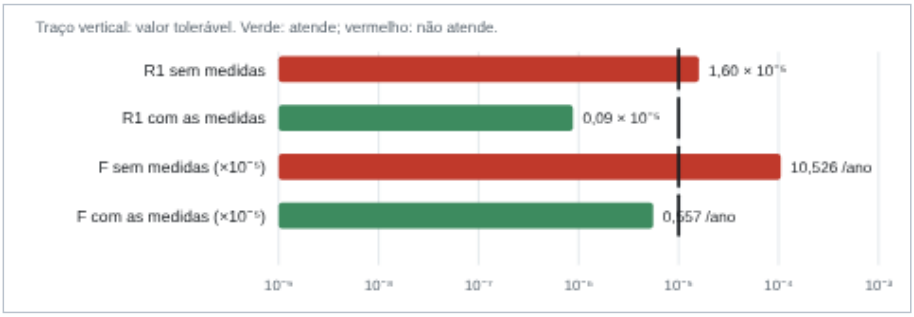
Comp.	Origem do dano	Expressão	Sem medidas	Com as medidas adotadas
RA	Ferimentos por tensões de toque e passo (descarga na estrutura)	ND × PA × LA	$0{,}026 \times 10^{-5}$	$0{,}003 \times 10^{-5}$
RB	Danos físicos (descarga na estrutura)	ND × PB × LB	$0{,}130 \times 10^{-5}$	$0{,}013 \times 10^{-5}$
RU	Ferimentos (descarga na linha)	NL × PU × LU	$0{,}240 \times 10^{-5}$	$0{,}012 \times 10^{-5}$
RV	Danos físicos (descarga na linha)	NL × PV × LV	$1{,}200 \times 10^{-5}$	$0{,}060 \times 10^{-5}$
R1	Risco de perda de vida humana	soma	$1{,}596 \times 10^{-5}$	$0{,}088 \times 10^{-5}$

Probabilidades com as medidas adotadas: PB = 0,1 (NP III); PTA = 1; PEB = PSPD = 0,05 (DPS compatíveis com NP III–IV); PTU = 1. Linha de energia: PLD = 1, PLI = 0,3, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0030; Linha de telecomunicações: PLD = 1, PLI = 0,2, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0100.

K.4.4 Combinações de nível de proteção e DPS

Nível de proteção	Sem DPS coordenados	DPS NP III–IV	DPS NP II	DPS NP I
Sem SPDA	1,596	0,228 ✓	0,185 ✓	0,170 ✓
NP IV	—	0,103 ✓	0,060 ✓	0,046 ✓
NP III	—	0,088 ✓	0,044 ✓	0,030 ✓
NP II	—	—	0,037 ✓	0,022 ✓
NP I	—	—	—	0,018 ✓

Valores de R1 em 10^{-5} (✓ atende ao risco tolerável). Com SPDA, os DPS da entrada devem ser compatíveis com o mesmo nível de proteção (equipotencialização para descargas atmosféricas).



Risco R1 e frequência de danos F antes e depois das medidas de proteção, comparados aos valores toleráveis.

K.4.5 Verificação

✓ R1 = 0,088 × 10^{-5} ≤ RT = 1 × 10^{-5} (perda de vida humana)

✓ Frequência de danos F = FC + FM + FW + FZ = 0,5570 /ano ≤ FT = 1,0 /ano (sistemas internos)

Sem SPDA, o risco R1 atende ao tolerável com dPS compatíveis com NP III–IV na entrada das linhas. O SPDA NP III é adotado por opção do projeto (proteção do patrimônio ou exigência de outra regulamentação).

K.5. PROJETO DO SPDA (NBR 5419-3:2026)

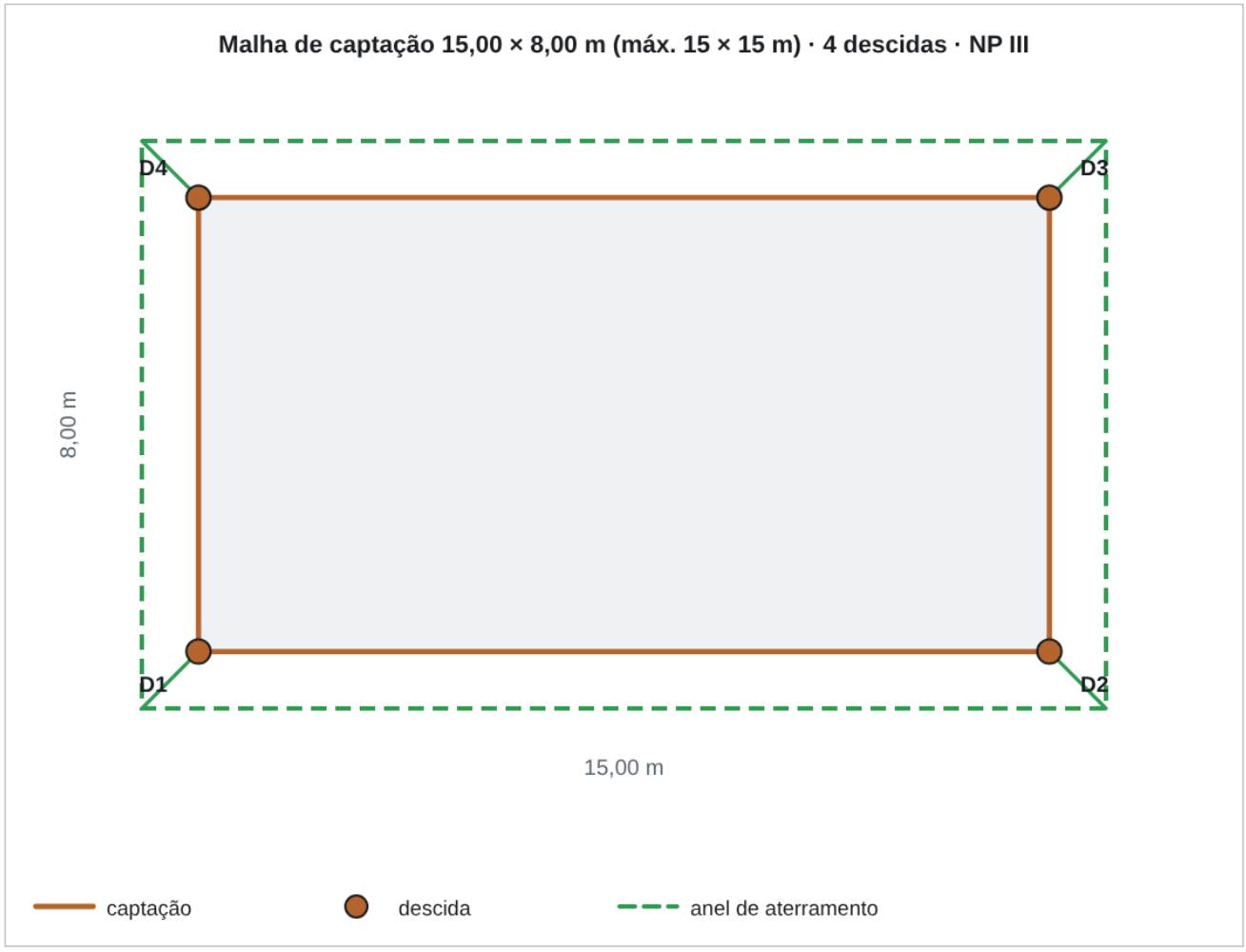
K.5.1 Nível de proteção e parâmetros

Parâmetro	NP III
Raio da esfera rolante	45 m
Máximo afastamento da malha de captação	15 × 15 m
Ângulo de proteção	68,6° para 5,5 m de altura
Distância típica entre descidas e entre anéis	15 m (tolerância de 20 %)
Coeficiente ki (distância de segurança)	0,04
Corrente de pico de referência	100 kA

K.5.2 Subsistema de captação

Método das malhas: condutores no perímetro da cobertura e 0 + 0 condutores internos
malha resultante: 15,00 × 8,00 m ≤ 15 × 15 m
comprimento da captação: perímetro 46,0 m + internos 0,0 m = 46 m

Os condutores de captação seguem as bordas, cumeeiras e saliências da cobertura; elementos metálicos da cobertura (rufos, calhas, antenas, equipamentos) são interligados à captação ou protegidos por captores próprios, respeitada a distância de segurança.



Planta da cobertura: captação, 4 descidas (D1 a D4) e anel de aterramento.

K.5.3 Descidas e anéis

perímetro = 46,0 m; descidas: 4 (cantos e intermediárias), espaçamento máximo de 15,0 m ≤ 15 m (+20 %)
anéis intermediários: 0 — altura menor que o espaçamento típico; comprimento das descidas: 26 m

As descidas são instaladas preferencialmente nos cantos, afastadas de portas e janelas, com conector de medição (desconexão para ensaio) e proteção mecânica por eletroduto de PVC rígido junto ao solo.

K.5.4 Subsistema de aterramento (arranjo B — anel)

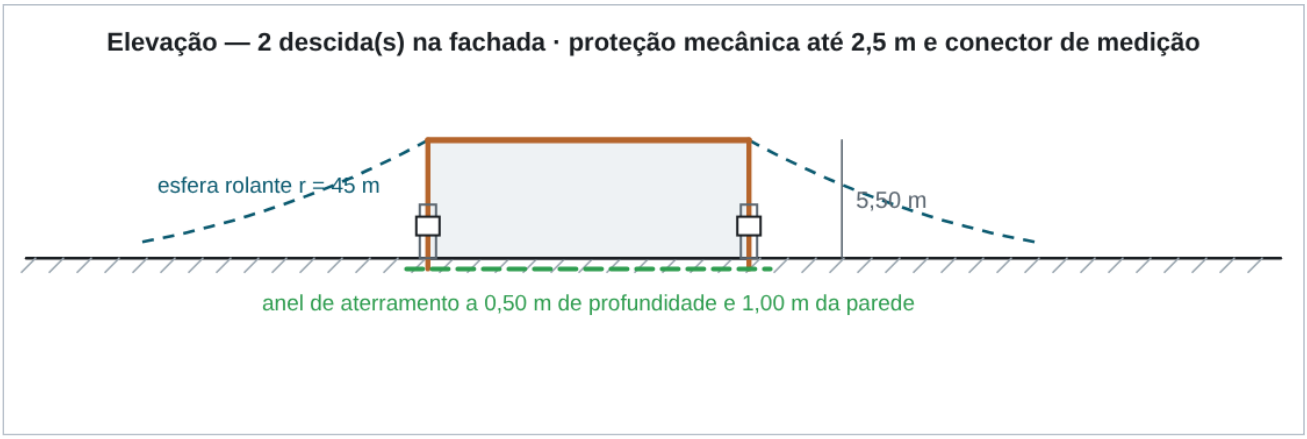
anel a 1,00 m das paredes e 0,50 m de profundidade: 17,00 × 10,00 m; comprimento 54,0 m
raio médio re = √(A / π) = √(170,0 / π) = 7,36 m; l1 (NP III, ρ = 119 Ω·m) = 5,00 m
re ≥ l1: não são necessários eletrodos adicionais
resistência estimada do anel (informativa): R = ρ / (2π²D) × [ln(8D/d) + ln(4D/h)] = 5,83 Ω (ρ do módulo Aterramento)

O anel de aterramento é interligado ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e ao aterramento das instalações elétricas, formando um único sistema de aterramento. A eficácia do subsistema é verificada pela continuidade elétrica dos condutores e conexões; a resistência calculada é informativa.

K.5.5 Distância de segurança

s = ki × (kc / km) × l = 0,04 × (0,44 / 1) × 5,50 = 0,10 m
kc = 0,44 (4 descidas); km = 1 (ar); l = altura até a equipotencialização junto ao solo

Partes metálicas e instalações internas a menos de 0,10 m da captação ou das descidas devem ser interligadas ao SPDA ou afastadas dessa distância.



Elevação: captação, descidas, anéis, anel de aterramento e zona protegida (esfera rolante).

K.5.6 Equipotencialização e DPS (NBR 5419-4:2026)

Na entrada das linhas de energia e de sinal, os condutores metálicos são ligados ao BEP diretamente ou por DPS classe I. Para o NP III, metade da corrente de pico de 100 kA dividida entre os 4 condutores da linha de energia resulta em Iimp ≥ 12,5 kA (10/350 µs) por modo de proteção. Nos quadros de distribuição a jusante são previstos DPS classe II coordenados.

K.5.7 Materiais

Descrição	Qtd.	Un.	Norma
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	49	m	ABNT NBR 5419-3
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	28	m	ABNT NBR 5419-3
Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	63	m	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524
Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	46	un	ABNT NBR 5419-3
Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	24	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	4	un	ABNT NBR 5419-3
Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	10	m	ABNT NBR 15465
Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	4	un	ABNT NBR 16254
Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	1	vb	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410

Seções mínimas (NBR 5419-3:2026): captação e descidas — cobre ou aço cobreado 35 mm², alumínio 70 mm², aço zincado a quente 50 mm²; aterramento — cobre (7 ou 19 fios) ou aço cobreado 50 mm². Não utilizar aço zincado a quente na transição concreto–solo.

K.6. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

- Inspeção visual anual e inspeção completa a cada 3 anos (demais estruturas).
- Inspeções também após a conclusão da obra, após alterações ou reparos na estrutura e após descarga atmosférica na estrutura.
- Verificar: integridade e fixação dos condutores e captores, corrosão, conexões, continuidade elétrica das descidas e do aterramento, distâncias de segurança e equipotencializações, estado dos DPS.
- Registrar as inspeções em relatório técnico com ART, mantendo a documentação do SPDA atualizada.

K.7. CONCLUSÃO

Com as medidas adotadas, o risco de perda de vida humana atende ao valor tolerável da ABNT NBR 5419-2:2026. O SPDA nível III tem 4 descidas, captação em malha e anel de aterramento de 54 m.

PARTE L

LISTA DE MATERIAIS

Cadastro de materiais e normas de fabricação

Quantitativo composto pelos itens levantados automaticamente a partir do projeto (condutores, proteção, quadros, eletrodutos, eletrocalhas, iluminação e aterramento) e pelos itens escolhidos no cadastro de materiais. Comprimentos de condutores com acréscimo de 10 % e de eletrodutos e eletrocalhas com acréscimo de 10 % para curvas, conexões e sobras.

L.1 Padrão de entrada

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
1	Caixa de medição CMI-02 — padrão Energisa (NDU 001), categoria T3	Energisa NDU 001	—	un	1
2	Disjuntor termomagnético geral 3P 70 A — proteção do padrão de entrada	ABNT NBR NM 60898 / NBR IEC 60947-2	—	un	1
3	Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²	Energisa NDU 001	—	vb	1
4	Eletroduto do ramal de entrada 1 1/4"	Energisa NDU 001	—	vb	1

L.2 Condutores e cabos

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
5	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	49
6	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	20
7	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	69
8	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	69
9	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	21
10	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	25
11	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	46
12	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	49
13	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	70
14	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	32
15	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	36
16	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	14
17	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	48
18	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	64
19	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
20	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
21	Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	24
22	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	39
23	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR 7288	—	m	39
24	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	39
25	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	31
26	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	31
27	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	31
28	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor preto (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
29	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor vermelho (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
30	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor branco (fase)	ABNT NBR 7288	—	m	14
31	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor azul-claro (neutro)	ABNT NBR 7288	—	m	14
32	Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor verde-amarelo (proteção)	ABNT NBR 7288	—	m	14

L.3 Dispositivos de proteção

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
33	DPS classe I+II unipolar (varistor) — Uc 175 V, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4
34	Condutor de cobre 16 mm² para ligação dos DPS (fases e PE)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	3
35	DPS classe II unipolar — Uc 175 V, In 20 kA, Imáx 40 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,2 kV	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4
36	Condutor de cobre 10 mm² para ligação dos DPS (fases e PE)	ABNT NBR NM 247-3	—	m	3
37	DPS classe III junto ao equipamento sensível — Uc 175 V	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	2
38	Disjuntor termomagnético 1P curva C 10 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	5
39	Disjuntor termomagnético 1P curva C 16 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	4
40	Disjuntor termomagnético 2P curva C 10 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	2
41	Disjuntor termomagnético 2P curva C 25 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
42	Disjuntor termomagnético 2P curva C 40 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
43	Disjuntor termomagnético 3P curva C 63 A — 6,0 kA	ABNT NBR NM 60898	—	un	1
44	Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 25 A — 30 mA	ABNT NBR NM 61008	—	un	9
45	Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 40 A — 30 mA	ABNT NBR NM 61008	—	un	1
46	DPS classe II — 275 V, In 20 kA, Imáx 40 kA	ABNT NBR IEC 61643-11	—	un	4

L.4 Quadros de distribuição

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
47	Quadro de distribuição QD-1 (Quadro de distribuição de circuitos) — 48 módulos DIN, com barramentos de fase, neutro e proteção; 13 circuitos + reserva para 4 circuitos (Tabela 59)	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1
48	Barramento de neutro com bornes	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
49	Barramento de proteção (terra) com bornes	ABNT NBR IEC 61439-3	—	un	1

L.5 Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
50	Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4")	ABNT NBR 15465	—	m	51
51	Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1")	ABNT NBR 15465	—	m	9
52	Eletroduto PVC rígido roscável DN 20 (1/2")	ABNT NBR 15465	—	m	39
53	Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4")	ABNT NBR 15465	—	m	14
54	Perfilado com tampa 38 × 38 mm, com tampa, emendas e acessórios	ABNT NBR IEC 61537	—	m	14
55	Suporte / suspensão para perfilado com tampa 38 mm	ABNT NBR IEC 61537	—	un	9

L.6 Caixas

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
56	Caixa de embutir 4×2" em PVC	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	30
57	Caixa octogonal 4×4" com fundo móvel (laje)	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	14

L.7 Tomadas, interruptores e dispositivos de comando

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
58	Tomada 2P+T 10 A — 250 V com placa 4×2"	ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1	—	un	18
59	Tomada 2P+T 20 A — 250 V com placa 4×2"	ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1	—	un	4
60	Interruptor simples 10 A com placa 4×2"	ABNT NBR NM 60669-1	—	un	8
61	Interruptor paralelo (three-way) 10 A com placa 4×2"	ABNT NBR NM 60669-1	—	un	2
62	Saída de fio com placa 4×2" (ponto de força, chuveiro)	ABNT NBR IEC 60670-1	—	un	3

L.8 Iluminação

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
63	Luminária Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	4
64	Luminária Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	4
65	Luminária Ledvance Downlight LED de embutir 12 W	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	8
66	Luminária Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	ABNT NBR IEC 60598-1	—	un	6
67	Refletor LED 50 W — 5.000 lm, facho 120°, IP65 mín., com braço/suporte	ABNT NBR IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5	—	un	4
68	Poste de aço galvanizado a fogo, altura útil 7,0 m, com base, chumbadores e caixa de passagem	ABNT NBR 14744	—	un	4
69	Relé fotoelétrico (ou temporizador) para comando da iluminação externa	ABNT NBR 5123	—	un	1

L.9 SPDA — proteção contra descargas atmosféricas

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
70	Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	ABNT NBR 5419-3	—	m	49
71	Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	ABNT NBR 5419-3	—	m	28
72	Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524	—	m	63
73	Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	ABNT NBR 5419-3	—	un	46
74	Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	ABNT NBR 5419-3	—	un	24
75	Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
76	Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
77	Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	ABNT NBR 15465	—	m	10
78	Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	ABNT NBR 5419-3	—	un	4
79	Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	ABNT NBR 16254	—	un	4
80	Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410	—	vb	1

L.10 Aterramento e equipotencialização

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
81	Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m	ABNT NBR 13571	—	un	4
82	Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica)	ABNT NBR 16254	—	un	4
83	Caixa de inspeção de aterramento com tampa	—	—	un	4
84	Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m)	ABNT NBR 16254	—	m	8
85	Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP	ABNT NBR 16254	—	m	3
86	Eletroduto de proteção do condutor de aterramento	ABNT NBR 15465	—	m	3
87	Barramento de equipotencialização principal (BEP) em cobre	ABNT NBR 5410 (6.4.2)	—	un	1

L.11 Materiais diversos

Item	Descrição / especificação	Norma de fabricação	Fabricante / ref.	Unid.	Qtd.
88	Conector de emenda/derivação por alavanca (2 a 5 vias)	—	—	un	40
89	Fita isolante de PVC 19 mm × 20 m	—	—	rolo	5
90	Anilhas/etiquetas de identificação de circuitos	—	—	cj	1

Quantidades de projeto: confirmar no levantamento executivo. Fabricantes e referências indicados admitem similares técnicos equivalentes, com a mesma norma de fabricação e certificação.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaro que as memórias de cálculo das partes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L deste documento foram elaboradas sob minha responsabilidade técnica.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir